

Fachbereich Mathematik – Studiengang Lehrdiplom für Sekundarstufe I

MA02.02 | Komplexe Zahlen

Herbstsemester 2025

Inhaltsverzeichnis

I. Komplexe Zahlen

1	Entdeckung der komplexen Zahlen	4
2	Konstruktion der komplexen Zahlen	7
3	Darstellung der komplexen Zahlen	16
4	Erweiterung der Rechenoperationen	27

II. Komplexe Funktionen

1	Darstellung von komplexen Funktionen	35
2	Lineare komplexe Funktionen	37
3	Die quadratische Funktion $f(z) = z^2$	41
4	Spiegelungen als komplexe Funktionen	45

Bonus: Algebraische Untersuchungen in $\mathbb{C}$

III. Komplexe Folgen

1	Divergenz und Konvergenz bei komplexen Folgen	63
2	Folgen aus iterierten Funktionen	66
3	Besondere Iteratoren	69
4	Kunst mit komplexen Folgen	73

IV. Komplexe Potenzen

1	Potenzen und Basiswechsel _____	80
2	Die Exponentialfunktion $\exp(z) = e^z$ _____	82
3	Logarithmus im Komplexen _____	91
4	Potenzen in $\mathbb{C}$ _____	97

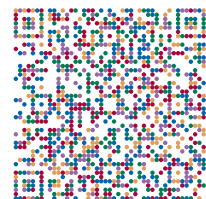
STATION I

Komplexe Zahlen



„Hat man diesen Gegenstand bisher aus einem falschen Gesichtspunkt betrachtet und eine geheimnisvolle Dunkelheit dabei gefunden, so ist dies größtenteils den wenig schicklichen Benennungen zuzuschreiben. Hätte man $+1$, -1 , $\sqrt{-1}$ nicht positive, negative, imaginäre (oder gar unmögliche) Einheit, sondern etwa direkte, inverse, laterale Einheit genannt, so hätte von einer solchen Dunkelheit kaum die Rede sein können.“

— Carl Friedrich Gauss



 Lernziele & Reflexion

1 | Entdeckung der komplexen Zahlen



Zum Nachdenken

Überlegen Sie einmal selbst: Warum reichen die reellen Zahlen nicht aus?

1.1. Gründe für die Einführung der komplexen Zahlen

Vielleicht haben Sie auf der Schule schon gehört, dass man dem Problem der Wurzel aus einer negativen Zahl, sagen wir

$$\sqrt{-5}$$



Hilfe 1

in der Mathematik dadurch begegnet, dass man eine Zahl i erfindet, mit der bemerkenswerten Eigenschaft

$$i^2 = -1$$

und dass sich mit dieser so bezeichneten *imaginären Einheit* im Grossen und Ganzen wie gewohnt rechnen lässt. Der Buchstabe „i“ wird hier lediglich als Symbol verwendet, über dessen tiefere Bedeutung wir nicht grübeln müssen, da es allein auf die Beziehung $i^2 = -1$ ankommt. Etwas nachlässig könnte man auch

$$i = \sqrt{-1}$$

schreiben, aber das hat seine Tücken, wie wir später noch sehen werden.

Die Quadratwurzel $\sqrt{-5}$ kann nun dargestellt werden als $\sqrt{5} \cdot i$, da

$$(\sqrt{5} \cdot i)^2 = 5 \cdot i^2 = 5 \cdot (-1) = -5$$

Allerdings wird ein solcher Zugang zu den komplexen Zahlen, der dahinter stehenden *Entwicklungsgeschichte*, in keiner Weise gerecht! Denn der Prozess vom Auftreten dieser Zahlen bis zu ihrer endgültigen geistigen Assimilation dauerte etwa 300 Jahre! Parallel dazu entwickelte sich auch das Verständnis der *negativen Zahlen*.

1.2. Einige Stationen der Ideengeschichte



Teil 1

Cardano (1501–1576) versucht als erster bei quadratischen Gleichungen mit imaginären Wurzeln zu operieren. Kühn bestimmt er die Lösungen der Gleichung



$$x^2 - 10x + 40 = 0$$

zu $x_1 = 5 + \sqrt{-15}$ und $x_2 = 5 - \sqrt{-15}$. Obwohl ihm das Hingeschriebene als sinnlos erscheint, merkt er an, dass *unter Überwindung geistiger Qualen* bei der Multiplikation beider Lösungen die Wurzeln wegfallen würden.

Bombelli (1526–1572) entwickelt die Algebra von Cardano weiter und stellt, ohne sich grosse Gedanken über das Wesen komplexer Zahlen zu machen, einige Rechenregeln zusammen und kommt zu durchaus bemerkenswerten Ergebnissen. So ermittelt er beispielsweise, dass



$$\sqrt[3]{2 \pm \sqrt{-121}} = 2 \pm \sqrt{-1}$$

Die geschachtelte Wurzel entsteht als Teil der sogenannten *Cardanischen Lösungsformel* für kubische Gleichungen. Konkret geht es um die Gleichung

$$x^3 - 15x - 4 = 0$$

Durch die Addition der imaginären Gebilde

$$\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

entsteht die ganzzahlige Lösung $x = 4$.

Descartes (1596 - 1650) Verdienst liegt darin, dass er den Gegensatz *reell* versus *imaginär* hervorhebt. Er sagt, man könne sich bei jeder Gleichung

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$



so viele Wurzeln (Lösungen) einbilden („imaginer“) wie der Grad ***n*** angibt, nur entsprechen diesen eingebildeten Wurzeln manchmal keine reelle Grösse.

Leibniz (1646 - 1716) bereichert die Lehre vom Imaginären durch die verblüffende Beziehung

$$\sqrt{1 + \sqrt{-3}} - \sqrt{1 - \sqrt{-3}} = \sqrt{6} \in \mathbb{R}$$



und erkennt die Wurzel aus einer negativen Zahl als eine *feine und wunderbare Zuflucht des göttlichen Geistes, beinahe ein Zwitterwesen zwischen Sein und Nichtsein*.

Euler (1707–1783) führt die Schreibweise $\sqrt{-1} = i$ ein und findet einen wichtigen Zusammenhang zwischen der Eulerschen Konstante e , Sinus und Cosinus heraus, den man ohne komplexe Zahlen nie aufgedeckt hätte. Dies führte zu der heute als *schönsten Formel der Welt*



$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Gauss (1777 - 1855) schliesslich verhilft den komplexen Zahlen zum „Bürgerrecht“ in der Mathematik, indem er sie als Punkte der nach ihm benannten *Gauss'schen Zahlenebene* interpretiert. Es ist diese geometrisch anschauliche Deutung, die den „lateralen“ Zahlen (auch dieser Begriff stammt von Gauss) ihren Anhauch von Mystik nimmt.



2 | Konstruktion der komplexen Zahlen

Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ bilden eine abgeschlossene Menge für viele arithmetische Operationen, jedoch nicht für das Wurzelziehen aus negativen Zahlen. Um dieses Problem zu lösen, erweitern wir die Menge der reellen Zahlen durch die Einführung einer neuen Zahl i , die die Eigenschaft $i^2 = -1$ hat.



Definition 2.1 Imaginäre Einheit

Die Zahl i wird als imaginäre Einheit bezeichnet und erfüllt die Beziehung:

$$i^2 = -1$$

Unser Ziel ist es nun, die Rechenregeln, die wir bisher für die reellen Zahlen kannten, auf die neue Zahlenmenge fortzusetzen. Dabei entstehen jedoch Rechnungen wie $1 + i$, $2i$ usw., was zu einer ganzen Reihe neuer Zahlen führt. Alle Zahlen, die beim Rechnen mit $\mathbb{R}$ und der neuen Zahl i auftauchen können, fügen wir hinzu. Das sind alle Zahlen der Form $x + iy$, den sogenannten *Linearkombinationen*.



Definition 2.2 Die Menge der komplexen Zahlen

Wir definieren die Menge der komplexen Zahlen durch

$$\mathbb{C} := \{z = x + i \cdot y \mid \text{mit } x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Bezeichnung

- Die Darstellung $z = x + i \cdot y$ heisst **Normalform**.
- $x = \Re(z)$ ist der **Realteil**, $y = \Im(z)$ ist der **Imaginärteil**.

Wir werden in Kapitel 3 dieser Station noch eine weitere Darstellungsform kennenlernen.



Aufgabe 1.1

Schreiben Sie die folgenden Zahlen als komplexe Zahlen in der Form $x + i \cdot y$. Geben Sie jeweils den Imaginär- und Realteil an.

$$z = 5$$

$$z = -3$$

$$z = 7i$$

$$z = -2i$$

$$z = 4 + 3i$$



2.1. Einordnung in unser Zahlensystem

Die so definierte Menge ist eine echte Erweiterung der reellen Zahlen. Das bedeutet, dass die reellen Zahlen einerseits vollständig enthalten sind in dieser Menge. Andererseits gibt es aber zusätzliche Zahlen, die nicht reell sind (wie bspw. unser i).



Satz 2.3

Die reellen Zahlen sind vollständig in den komplexen Zahlen enthalten.

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Beweis

Da $x \in \mathbb{R}$ und $0 \in \mathbb{R}$, ist $x + i \cdot 0$ per Definition eine komplexe Zahl. Somit ist die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ in der Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ enthalten. ■



Aufgabe 1.2

Schreiben Sie die reellen Zahlen 2 , -5 und π als komplexe Zahlen.



Zum Nachdenken

Dass i keine reelle Zahl ist, ist uns bereits klar. Wie sieht es aber mit den anderen neu erzeugten Zahlen aus. Ist bspw. $1 + i$ oder $2 \cdot i$ eine reelle oder komplexe Zahl? Was meinen Sie?

Das Besondere ist nun, dass wir durch diese neu konstruierte Menge nicht nur eine Lösung für die Gleichung $x^2 + 1 = 0$ erhalten haben sondern auch $\sqrt{-1}$ berechnen können.



Satz 2.4

Jede negative Zahl besitzt eine komplexe Wurzel.

Beweis

Da $i^2 = -1$, können wir aus jeder negativen Zahl die Wurzel ziehen. Zum Beispiel:

$$\sqrt{-x} = \sqrt{x} \cdot i$$

wobei x eine positive reelle Zahl ist. Dies zeigt, dass jede negative Zahl eine komplexe Wurzel hat. ■

2.2. Abgeschlossenheit der Menge der komplexen Zahlen



Satz 2.5

Die Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ ist abgeschlossen gegenüber den Grundrechenoperationen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division (mit Ausnahme der Division durch Null).



Teil 3

Zunächst dürfen Sie das an konkreten Zahlenbeispielen selbst erkunden:



Aufgabe 1.3

Berechnen Sie die Summe, Differenz, das Produkt und den Quotienten der komplexen Zahlen

$$z_1 = 3 + 2i \quad \text{und} \quad z_2 = 1 - 4i$$

D.h. man forme die Terme jeweils so um, dass man eine Zahl der Form $\square + \square \cdot i \in \mathbb{C}$ erhält.



Wenn Sie alle vier Rechnungen durchführen konnten und sich klar machen, dass die jeweils verwendeten Strategien für eine beliebige Wahl von komplexen Zahlen funktioniert, dann haben Sie den Beweis des Satzes bereits in präformaler Form geführt. Hier folgt zur Vollständigkeit noch der formale Beweis in der algebraischen Schreibweise.

Beweis der Abgeschlossenheit

Addition: Seien $z_1 = a + ib$ und $z_2 = c + id$ zwei komplexe Zahlen. Dann ist:

$$z_1 + z_2 = (a + ib) + (c + id) = (a + c) + i \cdot (b + d)$$

Da $a + c$ und $b + d$ reelle Zahlen sind, ist $z_1 + z_2$ ebenfalls eine komplexe Zahl.

Subtraktion: Analog zur Addition ist:

$$z_1 - z_2 = (a + ib) - (c + id) = (a - c) + i \cdot (b - d)$$

Da $a - c$ und $b - d$ reelle Zahlen sind, ist $z_1 - z_2$ ebenfalls eine komplexe Zahl.

Multiplikation: Für die Multiplikation zweier komplexer Zahlen gilt:

$$z_1 \cdot z_2 = (a + ib) \cdot (c + id)$$

Durch Ausmultiplizieren und Verwendung der Eigenschaft $i^2 = -1$ erhalten wir:

$$z_1 \cdot z_2 = ac + iad + ibc + i^2 bd = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

Somit ist auch das Produkt $z_1 \cdot z_2$ eine komplexe Zahl.

Division: Für $z_2 \neq 0$ lässt sich z_1/z_2 berechnen. Dazu erweitern wir den Nenner geschickt so, dass der Nenner eine reelle Zahl ergibt:

$$(c + id)(c - id) = c^2 + d^2$$

Damit erhalten wir:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + ib}{c + id} \cdot \frac{c - id}{c - id} = \frac{(a + ib)(c - id)}{(c + id)(c - id)}$$

Durch Ausmultiplizieren und Verwendung der Eigenschaft $i^2 = -1$ erhalten wir:

$$\begin{aligned} \frac{(a + ib)(c - id)}{c^2 + d^2} &= \frac{ac + bd + i(bc - ad)}{c^2 + d^2} \\ &= \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2} \right) + i \cdot \left(\frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right) \end{aligned}$$

Da $c^2 + d^2$ für $z_2 \neq 0$ eine positive reelle Zahl ist, ist der Bruch definiert und das Ergebnis ist eine komplexe Zahl. ■

Bei der Division haben wir den Bruch geschickt durch mit einer komplexen Zahl erweitert, die sich vom Nenner nur im Vorzeichen des Imaginärteils unterscheidet. Diese Zahl wird uns im Laufe der Veranstaltung immer wieder begegnen. Daher lohnt es sich, dieser einen Namen zu geben.



Definition 2.6 Komplex konjugierte Zahl

Die komplex konjugierte Zahl zu $z = a + ib$ wird definiert als:

$$\bar{z} = a - ib$$

2.3. Rechnen in $\mathbb{C}$

Der Satz 2.5 führt zu folgenden Rechenregeln.



Folgerung 2.7 Rechenregeln

Seien $z_1 = a + i b$ und $z_2 = c + i d$ zwei komplexe Zahlen.

Addition: $z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d)$

Subtraktion: $z_1 - z_2 = (a - c) + i(b - d)$

Multiplikation: $z_1 \cdot z_2 = (a c - b d) + i(a d + b c)$

Division: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{c^2 + d^2} ((a c + b d) + i(b c - a d))$

Bemerkung

Sie müssen diese Regeln aber nicht auswendig lernen. Es ist völlig legitim und sinnvoll, einfach das i als Variable zu behandeln und wie gewohnt Termumformungen durchzuführen. Die einzige zusätzliche Regel ist $i^2 = -1$. Dadurch kann jede Potenz von i durch i , $-i$, 1 oder -1 ersetzt werden.



Zum Nachdenken

Wie lässt sich i^3 , i^5 , i^6 , i^7 , ... kurz schreiben?

Ziel ist es bei Rechnungen, immer eine Zahl der Form $x + i y$ zu erhalten.

Vertrauensbildende Massnahme im Umgang mit komplexen Zahlen:



Aufgabe 1.4

Wie lässt sich der folgende Ausdruck vereinfachen:

$$(3 - 2i)(-2 + i) + \frac{i}{1 + 2i}$$



Hilfe 2





Zum Nachdenken

Mit dem eingebliedeten Applet können Sie noch weitere Übungen durchführen.



Applet

Exkurs: Körpertheorie

Die Menge die wir hier erhalten haben liefert zusammen mit der Addition und der Multiplikation einen Körper. Dies lohnt sich festzuhalten, da es uns später die geometrische Interpretation der Subtraktion und Division erleichtert.



Exkurs



Erinnern Sie sich an das Modul *Form und Raum* und *Zahl und Variable*. Dort haben Sie bereits Gruppen und Zahlkörper kennengelernt: Zum einen die Gruppe der Kongruenzabbildungen. Zum anderen den Körper der rationalen Zahlen $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ und der Körper der reellen Zahlen $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.

► MA01.03 | MA01.05

Als Erinnerung die Definition einer Gruppe.



Definition 2.8 Gruppe

Eine Menge M mit einer innere Verknüpfung $\circ$, heisst **Gruppe**, wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind:

1. Die vereinbarte Verknüpfung ist assoziativ, es gilt also $(z \circ w) \circ v = z \circ (w \circ v)$.
2. Es gibt ein *neutrales Element* e , es gilt also $m \circ e = m$ gilt.
3. Jedes $m \in M$ besitzt ein *inverses Element* $m' \in M$ dergestalt, dass $m \circ m' = e$ ist.

Ist die Verknüpfung zusätzlich *kommutativ*, also gilt für alle $m, n \in M$ $m \circ n = n \circ m$ spricht man von einer **kommutativen Gruppe**.

Weiter definiert man einen Körper folgendermassen.



Definition 2.9 Körper

Eine Menge M mit zwei innere Verknüpfung $+$ und $\cdot$, heisst **Körper**, wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind:

1. $(M, +)$ bildet eine kommutative Gruppe.
2. $(M \setminus \{0\}, \cdot)$ bildet eine kommutative Gruppe.
3. Das Distributivgesetz gilt: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.



Aufgabe 1.5

Warum sind die anderen Zahlbereiche $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ und $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ keine Körper?



Es lässt sich nun zeigen, dass die Menge der komplexen Zahlen mit der von uns definierten Addition und Multiplikation einen Körper bilden.



Satz 2.10

Die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ bilden mit den inneren Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ einen Körper

Beweis

Das Assoziativ- und Kommutativgesetz für $+$ und $\cdot$ sowie das Distributivgesetz folgt direkt aus der Gültigkeit der Gesetze in $\mathbb{R}$ und unserer Definition.

Die Existenz der neutralen Elemente und der Inversen dürfen Sie in einer Übungsaufgabe nachweisen.



Aufgabe 1.6

- (a) Finden Sie das neutrale Element zur Addition und Multiplikation in $\mathbb{C}$.
- (b) Weisen Sie nach, dass es zu jedem Element z ein additives und multiplikatives Inverses gibt.



2.4. Anordnen von $\mathbb{C}$?



Zum Nachdenken

Welche Zahl ist grösser $-3 + 4i$ oder $7 - 2i$?



Teil 4

Anders als $\mathbb{R}$ lässt sich $\mathbb{C}$ allerdings *nicht* anordnen.

Damit ist gemeint, dass man zwischen komplexen Zahlen „der Grösse nach“ nicht unterscheiden kann. Auf die Frage also, ob beispielsweise $2 + 3i$ grösser oder kleiner als $5 - 3i$ ist, gibt es keine mathematisch sinnvolle Antwort. Woran liegt das? Nun, jede Anordnung eines Zahlkörpers muss gewisse Mindestanforderungen erfüllen, nämlich die sogenannten *Anordnungsaxiome* – es sind deren drei.



Definition 2.11 Anordnungsaxiome

1. Für jede Zahl a des Zahlkörpers gilt genau eine der drei Beziehungen: $a > 0$, $a = 0$ oder $-a > 0$.
2. Sind $a > 0$ und $b > 0$, so folgt $a + b > 0$.
3. Sind $a > 0$ und $b > 0$, so folgt $a \cdot b > 0$.



Axiome sind uns schon in mehrmals begegnet: Die Peanoaxiome im Modul *Zahl und Variable*, die Kolmogorowaxiome im Modul *Daten und Zufall*. Die Zusammenstellung der Eigenschaften einer Gruppe oder eines Körpers, sind ebenfalls von uns festgelegte Axiome und eben diese Anordnungsaxiome, sind Axiome, die Strukturen auf Zahlenmengen festlegen.

► MA01.05 | MA01.07

Das 2. und 3. Axiom lässt sich zusammenfassend so ausdrücken: *Summe und Produkt positiver Zahlen sind wiederum positiv*. Wer würde das nicht als sinnvolle Forderung unterschreiben?

Aus diesen Axiomen ergeben sich die Ihnen vertrauten Eigenschaften der Grösser- bzw. Kleiner-Relation. Unter anderem lässt sich folgendes zeigen:

**Satz 2.12**

In jedem angeordneten Körper ist das Quadrat einer von Null verschiedenen Zahl a zwingend positiv.

Beweis

Ist $a > 0$, dann gilt nach dem 3. Axiom $a^2 = a \cdot a > 0$. Andernfalls ist $-a > 0$ (1. Axiom) und wieder nach dem 3. Axiom ist $a^2 = (-a) \cdot (-a) > 0$. Bei den komplexen Zahlen gilt jedoch $i^2 = -1 < 0$. ■

Die Anordnungsaxiome sind damit nicht erfüllt. Dies führt dazu, dass man bei dem Rechnen mit komplexen Zahlen besonders aufpassen muss.

3 | Darstellung der komplexen Zahlen

3.1. Die Gaußsche Zahlenebene

Die Akzeptanz komplexer Zahlen stieg wesentlich mit folgender anschaulichen Deutung durch C. F. Gauss (1777 – 1855): In einem rechtwinkligen Koordinatensystem mit Ursprung 0 entspricht die horizontale Achse der gewohnten reellen Zahlengeraden (x), die vertikale Achse der reinimaginären Zahlengeraden (iy).



Teil 5



Interpretation 3.1 Komplexe Zahlen

Jede komplexe Zahl $z = x + iy$ kann daher

als Punkt $(x|y)$

oder

als Ortsvektor $\vec{z} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

der komplexen Zahlenebene (oder „gaußschen Zahlenebene“) aufgefasst werden.

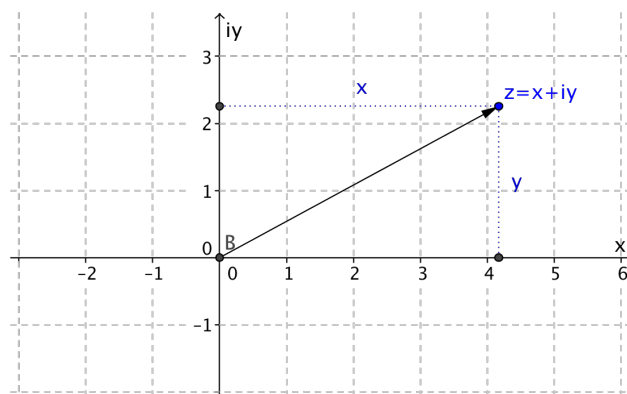


Abb. 3.1.: Komplexe Zahl als Ortsvektor

Die Deutung als *Vektoren* ist zur Veranschaulichung der Rechenoperationen besonders geeignet.



Zum Nachdenken

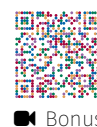
Auch Operationen lassen sich mit Geogebra schön veranschaulichen. Stellen Sie die geometrischen Interpretationen der Multiplikation und der Addition von komplexen Zahlen mit Geogebra nach und spielen Sie ein wenig mit unterschiedlichen Werten um sich die Interpretation klar zu machen. Welche Entdeckungen und Feststellungen machen Sie?

HINWEIS: Manchmal hilft es Spezialfälle zu betrachten: Addition mit der 0 oder mit einer reellen Zahl, Multiplikation mit der 1, ...

Einsatz von ICT

Es liegt nahe, dass man aufwändigere Rechnungen in $\mathbb{C}$ (insbesondere Multiplikationen und Divisionen) mit elektronischer Hilfe durchführt. Verfügen Sie über einen Taschenrechner, der mit symbolischer Algebra umgehen kann (z. B. einen TI-89, Voyage 200 etc.)? Dann können Sie eine Rechnung wie oben direkt eintippen und erhalten das Ergebnis. (Achtung: Für i gibt es meist ein eigenes Symbol, während der Buchstabe „i“ eine Variable bedeutet).

Noch geeigneter als ein Taschenrechner ist für unsere Zwecke das Mathematikprogramm GeoGebra. Komplexe Zahlen können in einfacher Weise eingegeben und mit den gängigen Grundoperationen verarbeitet werden, z. B. liefert die Eingabe zur Beispielrechnung in Aufgabe aus dem letzten Kapitel:



Bonus

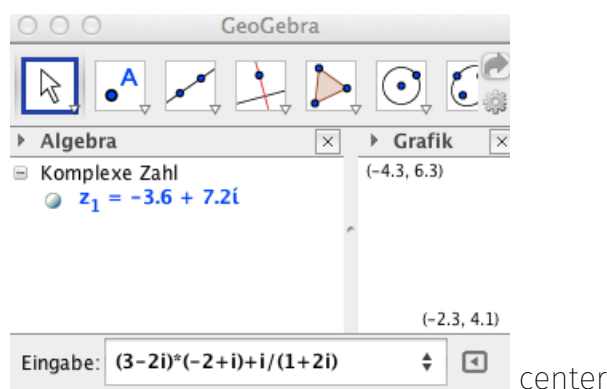


Abb. 3.2.: Rechnen mit komplexen Zahlen in GeoGebra



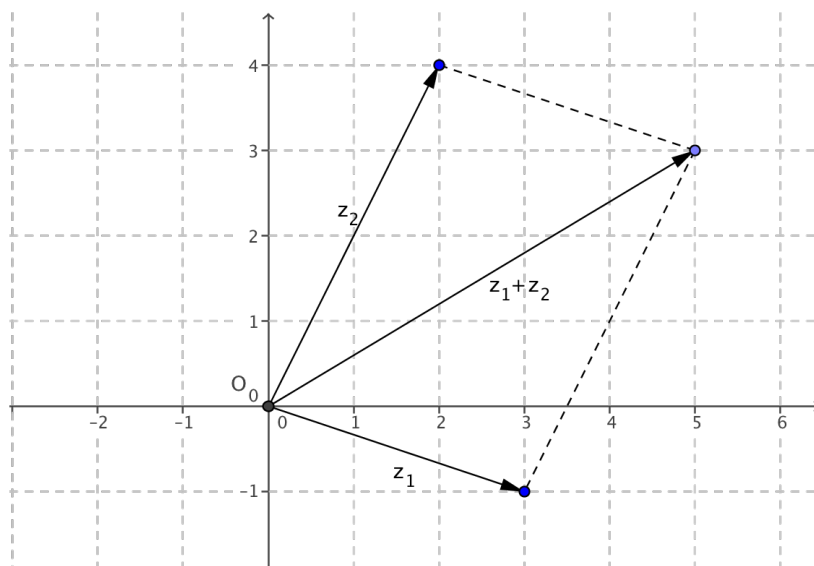
Zum Nachdenken

Welchen Wert ermittelt GeoGebra für

$$\frac{(2 + 0.5i)^2}{1 - i} ?$$

3.2. Geometrische Deutung der Addition und Subtraktion

Die Addition läuft nämlich genau wie eine Vektoraddition ab, weil Real- und Imaginärteil gesondert betrachtet werden.



$$\text{In } \mathbb{C}: z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$\text{In } \mathbb{R}^2: \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$



Interpretation 3.2 Addition

Für $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ entspricht die Addition $z_1 + z_2$ einer Verschiebung von z_1 um z_2 .



Zum Nachdenken

Warum entspricht auch die Subtraktion einer Verschiebung?

3.3. Geometrische Deutung der Multiplikation und Division

Lassen Sie uns zunächst einmal die Multiplikation mit einem Skalar, also einer reellen Zahl $a \in \mathbb{R}$ ansehen.





Zum Nachdenken

Nutzen Sie das Applet um eine Vermutung aufzustellen. Welche geometrische Wirkung entdecken Sie? Können Sie diese begründen?



Applet



Interpretation 3.3 Multiplikation mit einem Skalar

Für $z \in \mathbb{C}$ und $a \in \mathbb{R}$ entspricht die Multiplikation $a \cdot z$ einer zentrischen Streckung von z am Ursprung mit dem Faktor a .

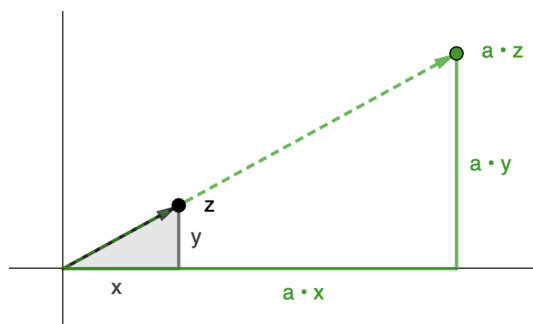
Nachweis

Wir betrachten die beiden rechtwinkligen Dreiecke die von der komplexen Zahlen $z = x + iy$ und $w = a \cdot z = ax + iay$ aufgespannt werden.

Beide Dreiecke sind (nach dem 2. Ähnlichkeitssatz) ähnlich, da sie in einem Winkel und dem Verhältnis der anliegenden Seiten übereinstimmen

$$\frac{x}{y} = \frac{ax}{ay}$$

Damit sind 0 , z und w kollinear und es gilt, dass der Abstand von w zum Ursprung a -mal so lange ist, wie der Abstand von z zum Ursprung.



Wir betrachten noch einen zweiten Spezialfall, nämlich die Multiplikation mit einer rein imaginären Zahl, bevor wir uns der Frage stellen, inwiefern sich auch die allgemeine komplexe Multiplikation $z \cdot w$ als geometrische Abbildung deuten lässt. Im Spezialfall $w \in \mathbb{R}$, muss sich jedenfalls nach dem oben Gesagten eine zentrische Streckung ergeben.



Aufgabe 1.7

Zeichnen Sie das Quadrat $A(2+i)$, $B(3+i)$, $C(3+2i)$ und $D(2+2i)$ in der Gauss'schen Zahlenebene. Welche Figur resultiert, wenn wir jeden Punkt des Quadrates mit $w = 2i$ multiplizieren?



Die Multiplikation mit $2i$ scheint zu einer Drehstreckung mit Streckfaktor 2 und Drehung um 90° zu führen.

Die Multiplikation mit $2i$ kann als zweistufiger Prozess aufgefasst werden.

$$z \xrightarrow{i} i \cdot z \xrightarrow{2} 2 \cdot (i \cdot z)$$

Wir wissen bereits, dass die Multiplikation zu einer zentrischen Streckung mit Streckfaktor 2 führt. Die Multiplikation mit i scheint daher zu einer Drehung um 90° zu führen, was die vorangegangene Aufgabe nahelegt.



Interpretation 3.4

Multiplikation mit i

Für $z \in \mathbb{C}$ und $i \in \mathbb{C}$ entspricht die Multiplikation $i \cdot z$ einer Drehung um 90°

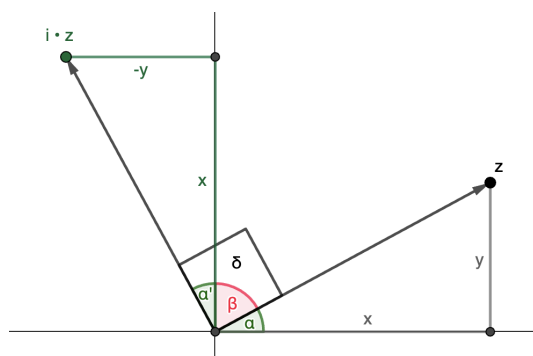
Nachweis

Multipliziert man eine beliebige Zahl $z = x + iy$ mit i erhält man:

$$iz = ix + i^2y = (-y) + ix$$

Die beiden in der Abbildung eingezeichneten Dreiecke sind kongruent (nach dem Kongruenzsatz SWS). Daher ist $\alpha' = \alpha$ und wir können folgern, dass der Drehwinkel

$$\delta = \alpha' + \beta = \alpha + \beta = 90^\circ$$



Auch der allgemeine Fall $z \cdot w$ lässt sich als Drehstreckung deuten. Die Streckung und der Drehwinkel hängen von w ab. Konkret entspricht der Drehwinkel genau dem Winkel, den der Ortsvektor zu z mit der x-Achse einschliesst und der Streckfaktor genau der Länge des Vektors.



Zum Nachdenken

Machen Sie sich klar, dass das mit den Erkenntnissen aus dem Fall $w = 2i$ und dem Fall $w = \alpha \in \mathbb{R}$ kohärent ist.

Lassen Sie uns diesen beiden Größen einen Namen geben, wir werden damit in den nächsten Kapitel noch weiterarbeiten.



Definition 3.5 Betrag einer komplexen Zahl

Als **Betrag** der komplexen Zahl $z = x + iy$ bezeichnen wir den radialen Abstand r von z zum Ursprung.



Definition 3.6 Argument einer komplexen Zahl

Der Drehwinkel φ (gegen den Uhrzeigersinn positiv gemessen) heisst *Argument* von z und ist nur bis auf ein additives Vielfaches von 360° bestimmt.

Hinweis

Beide Werte lassen sich direkt aus der Kenntnis von x und y berechnen. Wir benötigen dazu einmal den Satz von Pythagoras und einmal trigonometrische Zusammenhänge.

Wir halten folgenden Zusammenhang fest:



Interpretation 3.7 Multiplikation von zwei komplexen Zahlen

Für $z \in \mathbb{C}$ und $w \in \mathbb{C}$ entspricht die Multiplikation $z \cdot w$ einer Drehstreckung von z um den Betrag von w und einer Drehung um das Argument von w .



Hilfe 3

Nachweis

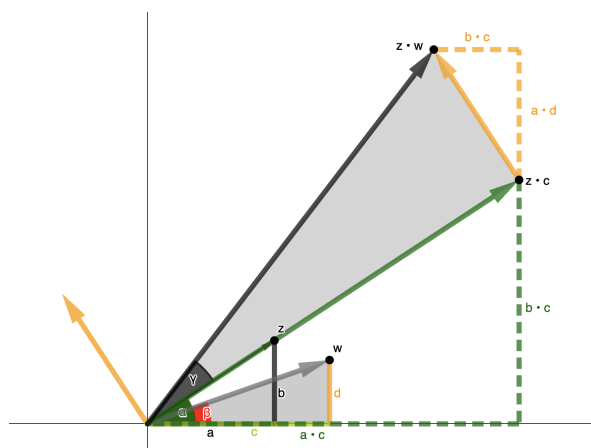
Sei $z = a + ib$ und $w = c + id$. Die Multiplikation ergibt

$$z \cdot w = z \cdot (c + id) = z \cdot c + z \cdot id$$

Nach den vorgangegangenen Überlegungen lässt sich die Wirkung in zwei Teile aufteilen:

- Zentrische Streckung von z um Streckfaktor c .
- Verschiebung um den Vektor $z \cdot id$

Der Vektor $z \cdot id$ entsteht aus z aus einer Drehung um 90° und einer Streckung mit Streckfaktor d .



Die Länge des entstandenen Vektors $\mathbf{z} \cdot \mathbf{w}$ lässt sich mit Hilfe der mehrfachen Anwendung des Satzes von Pythagoras berechnen.

$$|\mathbf{z} \cdot \mathbf{w}| = \sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)} = \sqrt{(a^2 + b^2)} \cdot \sqrt{(c^2 + d^2)} = |\mathbf{z}| \cdot |\mathbf{w}|$$

Der Winkel den $\mathbf{z} \cdot \mathbf{w}$ mit der x-Achse einschliesst entspricht gerade

$$\alpha + \beta = \text{Arg}(\mathbf{z}) + \text{Arg}(\mathbf{w}),$$

da die in der Abbildung grau eingefärbten Dreiecke ähnlich zueinander sind und daher $\gamma = \beta$.

3.4. Die Polarform der komplexen Zahlen



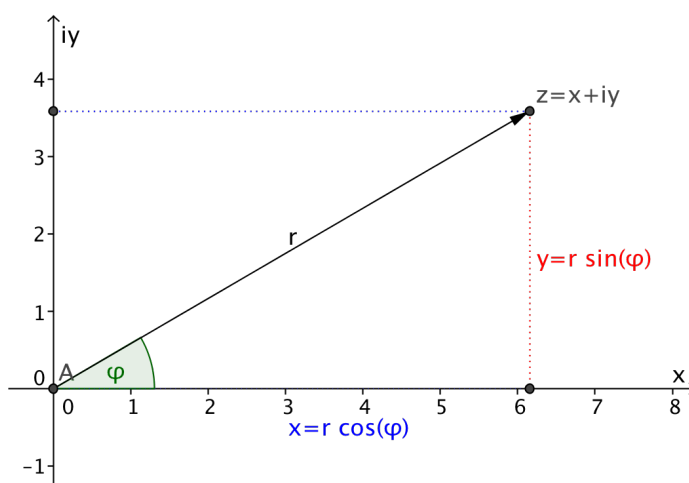
Blicken Sie zurück zum Modul *Form und Raum*: Alternativ zu den uns bekannten kartesischen Koordinaten $(x|y)$, können wir auch Polarkoordinaten verwenden. Hier wird die Lage eines Punktes eindeutig durch den Abstand zum Nullpunkt und den Winkel, den der Vektor vom Nullpunkt aus mit der x-Achse einschliesst, beschrieben.

► MA01.03



Teil 7

Da die Normalform der komplexen Zahlen sich den kartesischen Koordinaten bedient liegt es nahe, dass wir auch für die Polarkoordinaten eine entsprechende komplexe Darstellung haben. Diese führen wir nun ein.



Kennen wir die Polarkoordinaten einer komplexen Zahl – die gerade dem Betrag und dem Argument von $\mathbf{z}$ entsprechen – können wir diese in die Normalform umrechnen

Sind $|\mathbf{z}| = r$ und $\text{Arg} = \varphi$ gegeben, dann gilt aufgrund der trigonometrischen Zusammenhänge

$$x = r \cdot \cos(\varphi) \quad \text{und} \quad y = r \cdot \sin(\varphi)$$

Daraus ergibt sich die Polarform einer komplexen Zahl.

$$z = x + iy = r \cdot \cos(\varphi) + i(r \cdot \sin(\varphi)) = r \cdot (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) := r \cdot \text{cis}(\varphi)$$

Bezeichnung

Wir führen eine Kurzschreibweise ein

$$\text{cis}(\varphi) := \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)$$

und nennen Darstellung $z = r \cdot \text{cis}(\varphi)$ **Polarform**.

Ist die Normalform einer Zahl bekannt, so können wir in die Polarform umrechnen und umgekehrt.



Satz 3.8 Umrechnung zwischen den Darstellungen

Ist eine Zahl $z = x + iy$ in Normalform gegeben, dann ergibt sich die dazugehörige Polarform $z = r \cdot \text{cis}(\varphi)$ durch

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = |z| \quad \text{und} \quad \varphi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

Ist eine Zahl $z = r \cdot \text{cis}(\varphi)$ in Polarform gegeben, dann ergibt sich die dazugehörige Normalform $z = x + iy$ durch

$$x = r \cdot \cos(\varphi) \quad \text{und} \quad y = r \cdot \sin(\varphi)$$

Beweisidee

Folgt direkt aus den trigonometrischen Zusammenhängen. ■

Beispiel 3.9 ► Normalform $\mapsto$ Polarform

Gegeben sei z in Normalform, und zwar $z = 2 - 3i$.

Dann ist

$$|z| = r = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13} \approx 3.61$$

Ein (nicht *das*) Argument von z berechnen wir am besten aus

$$\tan(\varphi) = \frac{y}{x} = \frac{-3}{2} \Rightarrow \varphi \approx -56.3^\circ$$

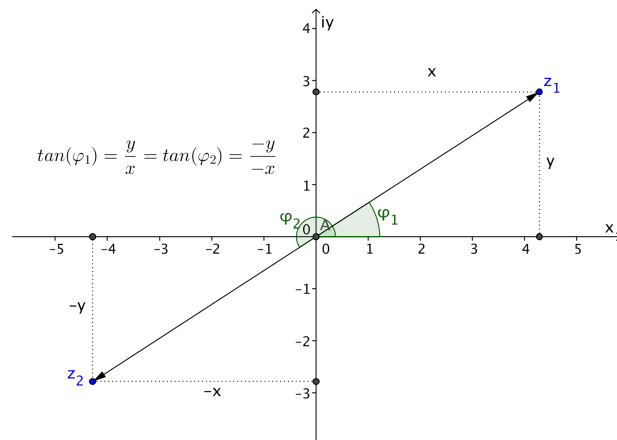
Somit gilt für z in Polarform (gerundet) $z = 3.61 \cdot \text{cis}(-56.3)^\circ$.

Achtung!

Der Taschenrechner beschränkt die Lösungen der Tangensgleichung

$$\tan(\varphi) = \frac{y}{x}$$

meist auf $-90^\circ < \varphi < 90^\circ$. Wenn z aber im 2. oder 3. Quadranten des Koordinatensystems liegt, sind zum Argument noch 180° zu addieren.

**Aufgabe 1.8**

Wie lautet die Polarform dieser komplexen Zahlen? (Eine reine Festigungsübung; überspringen, falls die Sache klar ist.)

- (a) $3 + 2i$ (b) $-1 - 4i$ (c) $-2 + i$ (d) $5 + 5i$



Hilfe 4

**Aufgabe 1.9**

Jetzt umgekehrt: Polarform gegeben, Normalform gesucht.

- a) $3.5 \operatorname{cis}(126^\circ)$ b) $6 \operatorname{cis}(30^\circ)$



Bonus

Geometrische Deutung der Multiplikation

Wenn wir die Multiplikation in Polarform übersetzen, wird die geometrische Deutung unmittelbar ersichtlich.

Für folgende Überlegungen brauchen wir zwei trigonometrische Additionstheoreme:


Satz 3.10 Additionstheoreme

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y) \quad (3.1)$$

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y) \quad (3.2)$$

Beweisidee

Für den Beweis werden die Eigenschaften von Sinus und Cosinus genutzt.


Satz 3.11 Multiplikation in Polarkoordinaten

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \cdot \text{cis}(\varphi_1 + \varphi_2)$$

Bei einer Multiplikation zweier komplexer Zahlen z_1 und z_2 werden also ihre *Beträge* r_1 bzw. r_2 miteinander *multipliziert* und ihre *Argumente* φ_1 bzw. φ_2 *addiert*.

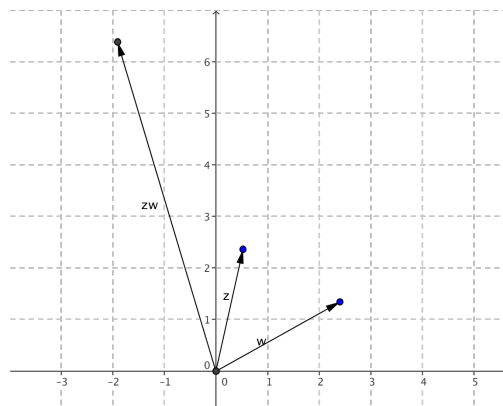
Beweis

In Polarform lässt sich das Produkt $z_1 \cdot z_2$ nun folgendermassen ausdrücken:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (r_1 \text{cis } \varphi_1) \cdot (r_2 \text{cis } \varphi_2) \\ &= r_1 \cdot r_2 \text{cis}(\varphi_1) \text{cis}(\varphi_2) \\ &= r_1 \cdot r_2 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \\ &= r_1 \cdot r_2 \left[\underbrace{(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2)}_{3.2 \text{ anwenden}} + i \underbrace{(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)}_{3.1 \text{ anwenden}} \right] \\ &= r_1 \cdot r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)] \\ &= r_1 \cdot r_2 \cdot \text{cis}(\varphi_1 + \varphi_2) \end{aligned}$$

Betrachten wir $z = r \cdot \text{cis}(\varphi)$ und $w = s \cdot \text{cis}(\omega)$, dann ergibt $w \cdot z = s \cdot r \cdot \text{cis}(\varphi + \omega)$. Der Vektor von z wird somit mit dem Winkel ω um den Ursprung gedreht und seine Länge um den Faktor $|w| = s$ am Ursprung gestreckt.

Umgekehrt kann man sich natürlich auch vorstellen, dass der Vektor von w mit dem Winkel φ gedreht und seine Länge um den Faktor $|z| = r$ am Ursprung gestreckt wird.

**Zum Nachdenken**

Welche Rechenregel für die Polarform ergibt sich damit für die Division?

**Zum Nachdenken**

Wie würden Sie nun die Division zweier komplexen Zahlen geometrisch deuten?

**Zum Nachdenken**

Mit dem eingeblendeten Applet können Sie die geometrische Deutung vertieft üben.



Applet

4 | Erweiterung der Rechenoperationen

Im vorangegangenen Kapitel haben Sie gelernt wie man in den komplexen Zahlen addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert. Nun erweitern wir die Rechenoperationen noch zum Potenzieren und Wurzelziehen. Dabei wird die erarbeitete geometrischen Deutung grosse Dienste leisten.



4.1. Potenzieren in $\mathbb{C}$ mit natürlichen Exponenten

Anmerkung

Das *Spezialisieren* einer mathematischen Situation ist eine lohnenswerte Grundhaltung, beim Lernen von Mathematik kann es Teil des sogenannten *operativen Durcharbeitens* sein. Es hilft uns, die Situation besser zu verstehen und im Gedächtnis zu verankern.

Spezialisierungen der polare Multiplikationsformel

Spezialisierung $z = w$

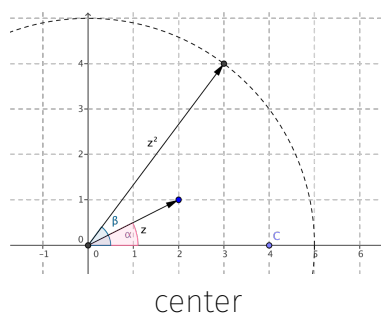
Eine Spezialisierung ist, $z = z_1 = z_2$ zu wählen. Dann erhalten wir

$$z \cdot z = r \cdot r \cdot \text{cis}(\varphi + \varphi)$$

$$z^2 = r^2 \text{cis}(2\varphi)$$

Geometrisch wird dann z (als Vektor betrachtet) um sein eigenes Argument φ gedreht und den eigenen Betrag r gestreckt.

Es lohnt sich von dieser Situation eine GeoGebra-Datei anzulegen (Sie können diese auch später noch gebrauchen).

Abb. 4.1.: Quadrieren einer komplexen Zahl z geometrisch interpretiert**Aufgabe I.10**

Erzeugen Sie ein Geogebra-Applet mit dem Sie die Wirkung von z^2 erkunden können.



Hinweis: Wählen Sie einen beliebigen Punkt P und überlegen Sie, mit welchen GeoGebra-Funktionen Sie in Abhängigkeit von der Eigenschaften von P eine Drehstreckung erzeugen können.

**Zum Nachdenken**

Machen Sie sich mit ihrem eigenen erzeugten Applet oder dem links eingeblenden Applet vertraut mit der Wirkung des Quadrierens bei komplexen Zahlen.



Applet

Spezialisierung $z = w$ und $|z| = |w| = 1$

Unsere Situation verträgt eine weitere *Spezialisierung*, nämlich $|z| = r = 1$. Jetzt haben wir es geometrisch nur mit einer Drehung um das Argument φ zu tun: $z^2 = \text{cis}(2\varphi)$



Aufgabe I.11

Passen Sie das Applet aus Aufgabe I.11 so an, dass nur Punkte auf dem Einheitskreis betrachtet werden.



Zum Nachdenken

Wenn Sie alle Punkte auf dem Einheitskreis quadrieren, welche Bildpunktmenge erhalten Sie?

Einmal mit z um den Kreis – im selbsterstellten oder eingeblendeten Applet – rumfahren und z^2 beobachten genügt.



Applet

Verallgemeinerung

Und nachdem wir gerade noch spezialisiert haben, verallgemeinern wir jetzt.



Zum Nachdenken

Was passiert, wenn wir mit z weitermultiplizieren?

$$\underbrace{z \cdot z \cdot z \dots \cdot z}_{n\text{mal}} = z^n$$

Wir erhalten die



Satz 4.1 Formel von de Moivre

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n \cdot \varphi)$$

Beweis

Ergibt sich direkt aus der Multiplikation von komplexen Zahlen in Polarform.

Spezialisierung $|z| = 1$ 

Zum Nachdenken

Für $|z| = 1$ sollten wir die Formel von de Moivre unbedingt mit einem geometrischen Bild verknüpfen. Welche Folge erhalten Sie, wenn Sie für alle $n \in \mathbb{N}$ die z^n auswerten?

Nach dem oben Gesagten, durchläuft z^n eine Punktfolge auf dem Einheitskreis, bei der jedes Nachbarglied um den Winkel φ gegenüber dem Vorgänger gedreht ist.

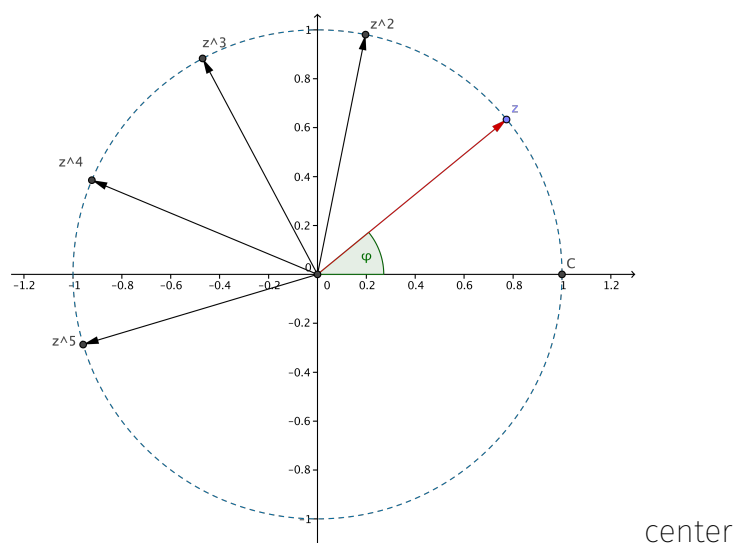


Abb. 4.2.: Die n -te Potenz der komplexen Zahl z geometrisch interpretiert

4.2. Radizieren in $\mathbb{C}$

Damit können wir uns dem „Wurzelziehen“ in $\mathbb{C}$ zuwenden. Dass hier Überraschungen auf uns lauern zeigt folgende Rechnung...

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1) \cdot (-1)} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = i \cdot i = i^2 = -1$$



Teil 9

Offensichtlich ist das falsch. Welcher Fehler hier passiert ist, können wir am Ende dieses Abschnitts erklären.

Zunächst einmal die Frage an Sie:

$$\sqrt[3]{1} = ?$$

Wer so fragt, führt etwas im Schilde. Natürlich haben Sie Recht, wenn Sie

$$\sqrt[3]{1} = 1$$

antworten. Allerdings haben Sie nur zu einem Drittel Recht, denn auch

$$\sqrt[3]{1} = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i) \quad \text{oder} \quad \sqrt[3]{1} = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{3}i)$$

sind valide Antworten!



Aufgabe I.12

Machen Sie die rechnerische Kontrolle, indem Sie in beiden Fällen die 3. Potenz berechnen!



Mit der geometrischen Interpretation der *de Moivreschen Formel* (4.2) lässt sich das schön einsehen: Wir fixieren das gleichseitige Dreieck z_1, z_2, z_3 auf dem Einheitskreis der komplexen Zahlenebene mit $z_1 = 1$.

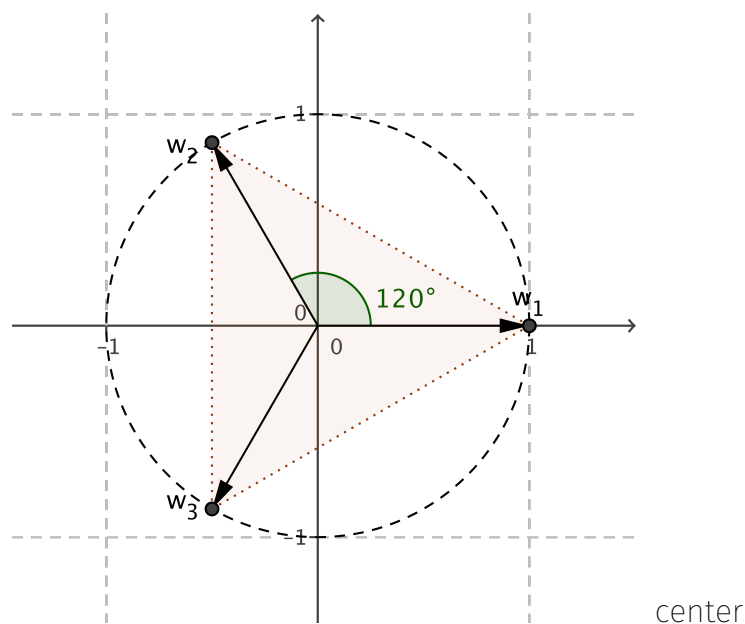


Abb. 4.3.: Die drei dritten „Wurzeln“ aus 1

Dann ist

$$w_2 = \text{cis}(120^\circ) = \cos(120^\circ) + i \sin(120^\circ) = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i)$$

und

$$w_3 = \text{cis}(240^\circ) = \cos(240^\circ) + i \sin(240^\circ) = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{3}i)$$

Und mit de Moivre gilt: $(z_2)^3 = \text{cis}(3 \cdot 120^\circ) = \text{cis} 360^\circ = 1$ und Analog für z_3 .



Definition 4.2 Wurzeln

Wurzeln sind Lösungen einer Gleichung

$$w^n = z$$

Diese Gleichung hat für $z \neq 0$ genau n verschiedene Lösungen.



Teil 10

Das Wurzelzeichen $\sqrt[n]{}$ ist in $\mathbb{C}$ offenbar *mehrdeutig*. Keine ist vor der anderen ausgezeichnet, so dass das Symbol $\sqrt[n]{z}$ nicht die n -te Wurzel von z bedeuten kann.

Achtung!

Aus diesem Grunde ist die Schreibweise $i = \sqrt{-1}$ auch zu vermeiden. Hinter der Frage $\sqrt{-1} = ?$ verbergen sich nämlich die Lösungen der Gleichung $w^2 = -1$ und dafür gibt es zwei: i und $-i$.



Hilfe 5

Vergleich mit Wurzeln in $\mathbb{R}$

Auch das Quadratwurzelsymbol $\sqrt{}$ bei reellen Zahlen ist zunächst mehrdeutig, da beispielsweise sowohl 2 als auch -2 eine Lösung von $x^2 = 4$ darstellt. Allerdings bezeichnet $\sqrt{a}$ *per Konvention* nur die nichtnegative Lösung von $x^2 = a$. Bei der Kubikwurzel $\sqrt[3]{}$ muss man keine solche Regelung treffen, hier gibt es immer nur genau eine reelle Lösung $x^3 = a$.

Wir beschränken damit den Gebrauch des Wurzelzeichens auf die reellen Zahlen.

Wer allerdings der Verlockung nicht widerstehen kann, auch nach so etwas

$$\sqrt{3 - 4i} = ?$$

zu fragen, der möge sich bewusst sein, dass er in Tat und Wahrheit nach den Lösungen der Gleichung

$$w^2 = 3 - 4i$$

sucht.

**Aufgabe I.13**

Man bestimme die zwei komplexen Lösungen der Gleichung

$$w^2 = z = 3 - 4i \quad (w = \sqrt{3 - 4i})$$

**Aufgabe I.14**

Bestimmen Sie alle drei Lösungen („Kubikwurzeln“) von

$$w^3 = z = 5 + 3i \quad (w = \sqrt[3]{5 + 3i})$$

**Aufgabe I.15**

Stellen Sie die n verschiedenen Lösungen der Gleichung $w^n = z$ für $z \neq 0$ in allgemeiner Form dar. Worin unterscheidet sich die Lage der Lösungen in der komplexen Zahlenebene?



Nun sollten Sie in der Lage sein, das Ergebnis von Leibniz, das wir bei den Stationen der Ideengeschichte thematisiert hatten, zu überprüfen. Hatte Leibniz recht?

**Aufgabe I.16**

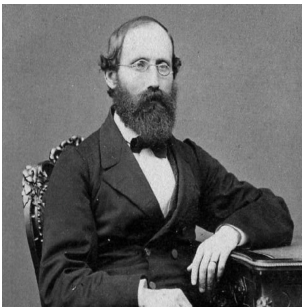
Leibniz wusste um die Beziehung $\sqrt{1 + \sqrt{-3}} + \sqrt{1 - \sqrt{-3}} = \sqrt{6}$. Können Sie dieses Ergebnis absichern?



Bei der Berechnung werden Sinus und Cosinus für besondere Winkel/Werte ins Spiel kommen. Achten Sie darauf hier nicht mit den gerundeten Werten zu rechnen!

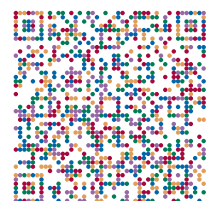
STATION II

Komplexe Funktionen



„Die Einführung der complexen Grössen in der Mathematik hat ihren Ursprung und nächsten Zweck in der Theorie einfacher durch Grössenoperationen ausgedrückter Abhängigkeitsgesetze zwischen veränderlichen Grössen. Wendet man nämlich diese Abhängigkeitsgesetze in einem erweiteren Umfange an, indem man den veränderlichen Grössen, auf welche sie sich beziehen, complexe giebt, so tritt eine sonst versteckt bleibende Harmonie und Regelmäßigkeit hervor.“

— Bernhard Riemann



 Lernziele & Reflexion

1 | Darstellung von komplexen Funktionen



Zum Nachdenken

Erinnern Sie sich: Was sind reelle Funktionen? welche unterschiedlichen Arten gibt es und wie lassen Sie sich darstellen?



Teil 1

Wie im Reellen stellt sich auch im Komplexen die Frage nach funktionalen Zusammenhängen.

Beispiel 1.1 ► Funktionen in $\mathbb{C}$

$$w = f(z) = 2i \cdot z - 1$$

$$w = f(z) = z^2 - (3 + i) \cdot z + 4$$

$$w = f(z) = \frac{1}{\bar{z} - i}$$

Im Reellen ist der Graph einer Funktion ein starkes Veranschaulichungsmittel, z. B. ist für $y = f(x) = x^2$ der Graph von f die folgende Punktmenge in $\mathbb{R}^2$:

$$G_f = \{(x|y) \mid y = x^2 \text{ für } x, y \in \mathbb{R}\}$$

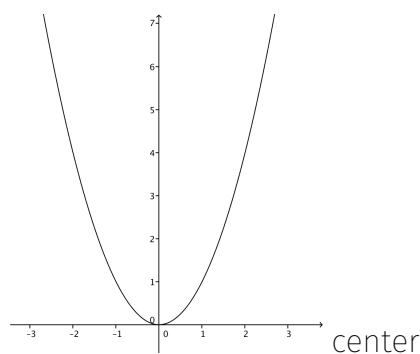


Abb. 1.1.: Graph einer quadratischen Funktion $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Wenn wir in analoger Weise nach dem Graphen der komplexen Funktion

$$w = f(z) = z^2$$

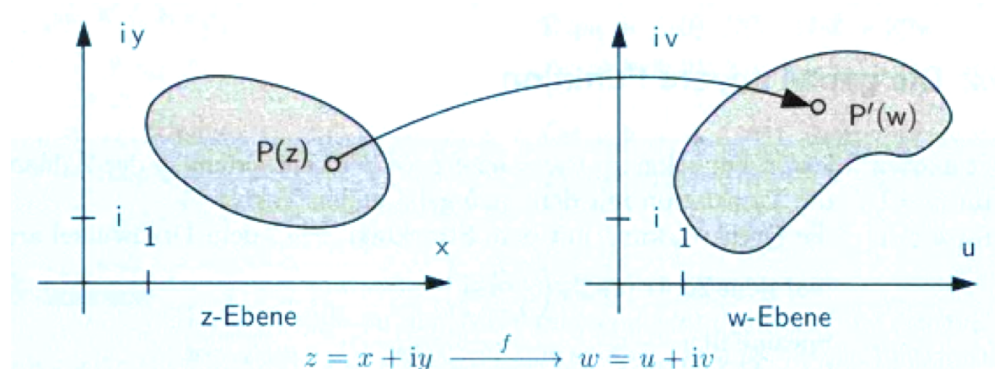
fragen, ergibt sich eine Schwierigkeit:

Die Punktmenge G_f ist eine vierdimensionale reelle Teilmenge, da für $z = x + iy$ und $w = u + iv$ das komplexe Zahlenpaar

$$(z|w) = (x|y|u|v) \in \mathbb{R}^4$$

Wir können den Graph einer komplexen Funktion daher nicht in gewohnter Weise veranschaulichen.

Als alternative Visualisierungsmöglichkeit können wir anhand zweier Zahlenebenen, der „ z -Ebene“ und der „ w -Ebene“ die Wirkung der komplexen Funktion auf Punktmengen der z -Ebene untersuchen.



center

Abb. 1.2.: Visualisierung einer komplexen Funktion $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

Um den Zeichenaufwand zu reduzieren, kann man beide Zahlenebenen auch übereinander legen.



Zwar lassen sich Funktionen nicht gleichartig visualisieren, aber alle anderen Eigenschaften, die wir von einer Funktion im Modul *Funktionen und funktionales Denken* kennengelernt haben, insbesondere die Rechtseindeutigkeit, etc. bleiben erhalten. Sie werden aber feststellen, dass unser Bild von Funktionen sehr stark durch die visuelle Darstellung anhand des Graphen geprägt ist. Von dieser Vorstellung müssen Sie sich während der nächsten zwei Kapitel etwas lösen.

► MA01.09

2 | Lineare komplexe Funktionen



Definition 2.1 Lineare Funktion in $\mathbb{C}$

Die Funktion $w = f(z) = a \cdot z + b$ ist linear in z mit den Parametern $a, b \in \mathbb{C}$, wobei $a \neq 0$.



Teil 2

Hinweis

Man spricht von einer *ganzen* linearen Funktion und drückt damit den Unterschied zu einer *gebrochen* linearen Funktion aus.

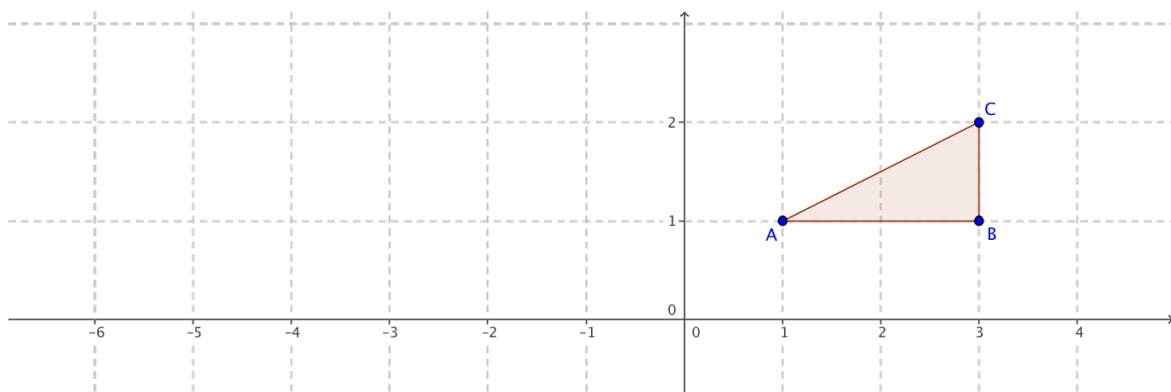
$$w = f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

Wie lässt sich die Wirkung solcher Funktionen geometrisch beschreiben? Welche geometrische Abbildung verbirgt sich dahinter? Das erkunden wir zunächst an einem Beispiel



Aufgabe II.1

Wie transformiert die Funktion $f(z) = -2z + 3i$ eine spezielle Figur, z. B. das Dreieck $A(1 + i)$, $B(3 + i)$ und $C(3 + 2i)$? Können Sie Ihre Beobachtungen erklären?



Anmerkung

Wir haben im vorliegenden Beispiel eine komplexwertige Funktion mit einer *geometrischen Abbildung* in Zusammenhang gebracht. Man spricht daher auch allgemein bei einer komplexen Funktion von einer komplexen *Abbildung*.

**Zum Nachdenken**

Variieren Sie die Werte von a und b und beobachten Sie, wie das Dreieck sich verhält. Beobachten Sie insbesondere auch Spezialfälle. Welche Vermutungen stellen Sie auf?

2.1. Translation

Für $a = 1$ erhalten wir bei der ganzen linearen Funktion den Spezialfall

$$w = f(z) = z + b$$

Jeder Punkt z der Zahlenebene wird um b verschoben.

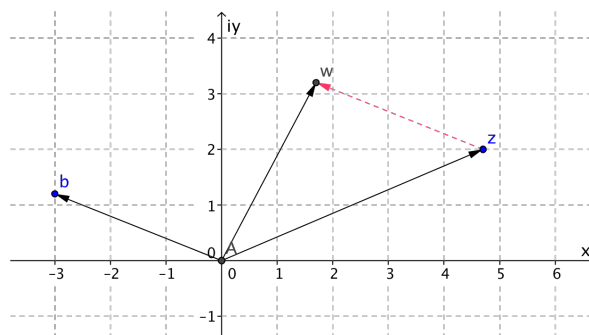
**Interpretation 2.2 Translation**

Die ganze lineare Funktion beschreibt für $a = 1$ eine Translation

$$w = f(z) = z + b.$$

Beweis

Jede Translation wird beschrieben durch einen Verschiebungsvektor $\vec{v}$. Dieser kann durch eine komplexe Zahl b beschrieben werden.





Teil 3

2.2. Drehstreckung als komplexe Funktion



Interpretation 2.3

Drehstreckung

Die ganze lineare Funktion beschreibt für $a \neq 1$ eine Drehstreckung

$$w = f(z) = az + b.$$

Beweis

Jede Drehstreckung D ist durch ein Zentrum z_0 in $\mathbb{C}$ einen Drehwinkel φ und einen reellen Streckfaktor k bestimmt. Drehwinkel φ und Streckfaktor lassen sich durch eine komplexe Zahl a ausdrücken, nämlich

$$\varphi = \arg(a)$$

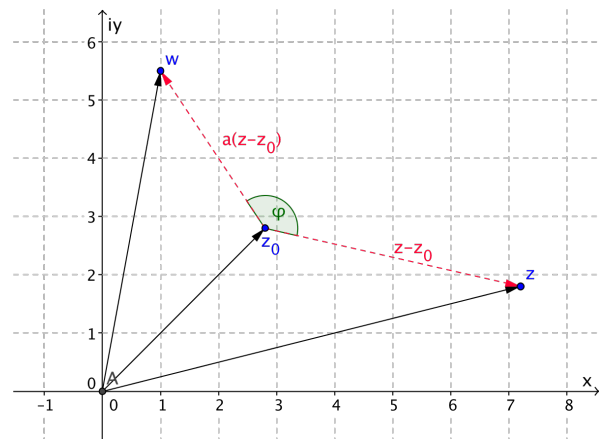
$$k = |a|$$

Dann lässt sich aus der Abbildung entnehmen, dass gilt:

$$w = D(z) = a(z - z_0) + z_0$$

Formen wir diesen Funktionsterm um

$$\begin{aligned} D(z) &= az - az_0 + z_0 \\ &= az + (1 - a)z_0 \\ &= az + b \end{aligned}$$



erhalten wir einen Ausdruck für eine ganze lineare Funktion.

Umkehrt kann man damit jede lineare Funktion als Drehstreckung interpretieren.

- $|a|$ stellt den Streckfaktor dar.
- $\arg(a)$ ist der Drehwinkel.
- Aus $b = (1 - a) \cdot z_0$ folgt für das Drehzentrum $z_0 = \frac{b}{1-a}$

Vor diesem Hintergrund lässt sich jetzt die geometrische Wirkung einer linearen komplexen Funktion anhand der komplexen Zahlen a und b ablesen:

**Aufgabe II.2**

Was bewirkt die Funktion $w = f(z) = iz - 2i + 2$ in geometrischer Hinsicht?



Umgekehrt können Sie für jede beliebige Drehstreckung eine passende komplexe Funktion aufstellen, die diese Drehstreckung erzeugt.

**Aufgabe II.3**

Geben Sie eine Funktionsgleichung für eine Drehung um 60° im Uhrzeigersinn mit Drehzentrum $(0|2)$.

**Aufgabe II.4**

Welche Spezialfälle führen bei der ganzen linearen Funktion ...

- (a) ...auf eine Drehung?
- (b) ...auf eine zentrische Streckung?

**Bezug zur Schulpraxis**

Mit den hier erarbeiteten Grundlagen lässt sich eine Konvention, die wir in der Sekundarstufe I einführen – nämlich der negative Streckfaktor bei der zentrischen Streckung – sehr überzeugend erklären (vgl. Video).



Bonus

3 | Die quadratische Funktion $f(z) = z^2$

Wir haben nun die uns bekannten geometrischen Abbildungen mit komplexen Funktionen beschrieben. Dabei stellte sich eine Funktionsklasse – die der linearen Funktionen – als sehr ertragreich heraus, um eine grosse Anzahl an geometrischen Abbildungen zu beschreiben.



Nun wollen wir umgekehrt überlegen, welche geometrische Wirkung eine andere Klasse hat, die uns von den reellwertigen Funktionen bekannt ist, nämlich die quadratischen Funktionen.

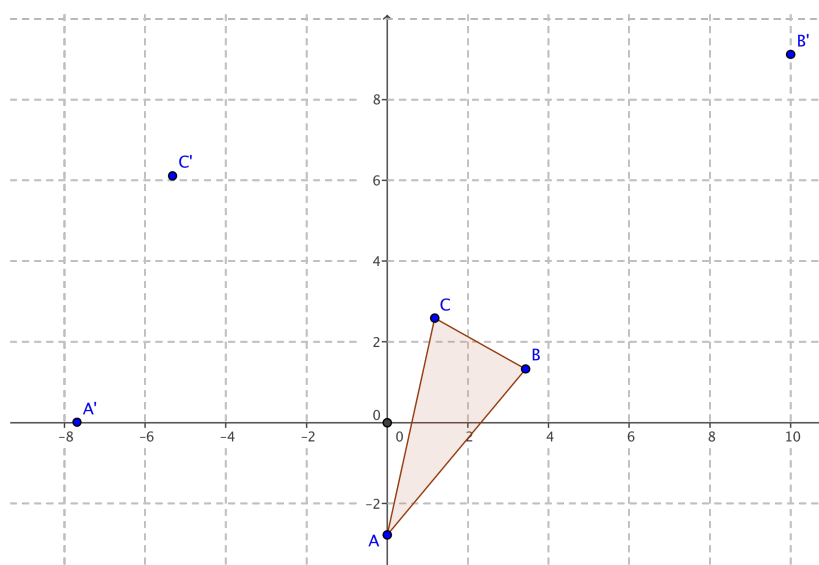
3.1. Erkundung

In der Übungsphase untersuchen Sie anhand der Aufgaben aus dem Skript die Wirkungsweise der Funktion $f(z) = z^2$ zunächst experimentell



Aufgabe II.5

Wie bildet die Funktion $f(z) = z^2$ das Versuchsdreieck ab? (Die Ecken A, B, C wurden bereits in A', B' bzw. C' transformiert.) Können Sie Ihre Beobachtungen begründen?



Hinweise

- Mit unserer GeoGebra-Datei „Zquadrat.ggb“ haben wir ein tolles Erkundungsinstrument. Das Dreieck **ABC** als Vieleck zeichnen und mit dem **z**-Vektor „abtasten“. *Ortslinie* des **z**²-Vektors untersuchen (= Bild des Dreiecks)!
- Man erhält auch „zu Fuss“ einen guten Überblick, indem man spezielle Punkte des Dreiecks abbildet, was auch mit einem symbolfähigen Taschenrechner oder Excel möglich ist.



Zum Nachdenken

Erkunden Sie den Zusammenhang mit Hilfe von Geogebra. Bedienen Sie sich auch dem operativen Prinzip: Verschieben Sie das Dreieck in der Ebene und beobachten Sie, ob das Bild sich verhält.



Applet



Aufgabe II.6

Wie bildet $f(z) = z^2$ den Einheitskreis $|z| = 1$ ab?



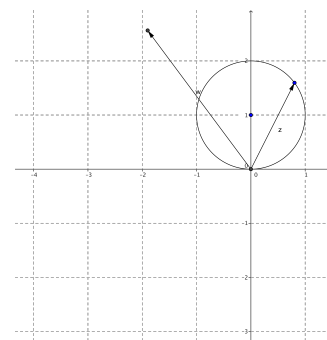
Interessanter wird es, wenn wir den Kreis um eine Einheit auf der imaginären Achse nach oben verschieben.

Die Gleichung dieses Kreises wird durch $|z - i| = 1$ beschrieben.



Aufgabe II.7

Auf welche Figur wird dieser Kreis durch $f(z) = z^2$ abgebildet? Nutzen Sie dazu Geogebra, um das Bild des Kreises zu erzeugen.



Hilfe 1

3.2. Analytische Betrachtungen

GeoGebra hat uns zu diesem experimentellen Ergebnis verholfen.

Nachhaltige mathematische Entwicklung ist aber nur möglich, wenn solche Resultate in *analytische Form* gegossen werden können.

Exemplarisch soll das an dieser Stelle durchgeführt werden.

Hilfe

Die nachfolgenden Ausführungen sind relativ abstrakt. Wer möchte kann diese Überlegungen zunächst mit an einem einfacheren Beispiel durcharbeiten, bevor wir dann die Überlegungen auf den Fall von Aufgabe II.7 übertragen.



Hilfe 1

Nach der Formel von de Moivre gilt folgendes:

$$w = z^2 = r^2 \operatorname{cis} 2\varphi = r^2(\cos(2\varphi) + i \sin(2\varphi))$$



Teil 5

wobei $|z| = r$ und $\arg(z) = \varphi$ ein Argument von z ist.

Der Ausdruck (4.1) beschreibt die Wirkung von z^2 für *jedes* z . Uns interessiert aber die Wirkung für jene speziellen z für die $|z - i| = 1$ gilt. Wir benutzen deshalb auch dafür die Polarform. Es ist

$$|z - i| = 1 \Leftrightarrow |z - i|^2 = 1^2 = 1$$

Somit

$$\begin{aligned} 1 &= |z - i|^2 = |r \operatorname{cis} \varphi - i|^2 = |r \cos \varphi + i r \sin \varphi - i|^2 \\ 1 &= |r \cos \varphi + i(r \sin \varphi - 1)|^2 = r^2 \cos^2 \varphi + (r \sin \varphi - 1)^2 \\ 1 &= r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi - 2r \sin \varphi + 1 \\ 1 &= r^2 \left(\underbrace{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi}_{=1} \right) - 2r \sin \varphi + 1 = r^2 - 2r \sin \varphi + 1 \end{aligned}$$

somit ergibt sich für r :

$$r = 2 \sin \varphi$$

Die Punkte z des Kreises $|z - i| = 1$ sind also durch diesen Zusammenhang zwischen *Betrag* und *Argument* von z charakterisiert. Verwenden wir diese Beziehung in (4.1), so haben wir eine erste Beschreibung der Bildkurve:

$$w = r^2 \cdot (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi) = (2 \sin \varphi)^2 \cdot (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)$$

$$w = 4 \sin^2 \varphi \cdot (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)$$

Substituieren wir 2φ durch φ , dann erhalten wir die gewohnte Polarform von w :

$$w = 4 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi) = 4 \sin^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right) \cdot \text{cis } \varphi$$

Ähnlich wie für z können wir nun den Zusammenhang von Argument und *Betrag* von dem Bildpunkt w herausfinden:

$$|w| = 4 \sin^2 \left(\frac{\varphi}{2} \right)$$

was sich mit Hilfe von etwas Trigonometrie umformen lässt zu

$$|w| = 2(1 - \cos \varphi)$$

Zum Argument φ der komplexen Zahl w gehört also gerade der Betrag $|w|$.

$$|w| = 2(1 - \cos \varphi)$$

Das ist eine Funktion in Polarkoordinatendarstellung, nämlich eine *Kardioide* (Herzkurve).



Aufgabe II.8

Man fülle die Wertetabelle aus und übertrage die Punktpaare $(|w|, \varphi)$ ins Koordinatensystem.



φ	0°	45°	90°	135°	225°	270°	315°	360°
$ w $								

4 | Spiegelungen als komplexe Funktionen

Im letzten Kapitel haben wir nun gesehen, dass wir geometrische Abbildungen als komplexe Funktionen darstellen können. Mit linearen Funktionen lassen sich bereits ein Grossteil der uns bekannten Funktionen darstellen.

Drehungen, Verschiebungen, zentrische Streckungen, Drehstreckungen

Um alle Kongruenzabbildungen und Ähnlichkeitsabbildungen als komplexe Funktionen darstellen zu können fehlt nun noch die Achsenspiegelung.

4.1. Achsenspiegelungen



Aufgabe II.9

Finden Sie komplexe Funktionen, die die Achsenspiegelung an der x -Achse bzw. y -Achse beschreiben.



Teil 6

Hier bietet es sich an, auf eine bereits in der Station 1 eingeführte Definition zurückzugreifen.



Definition 4.1 Komplex konjugierte Zahl

Zur Zahl $z = x + iy$ heisst $\bar{z} := x - iy$ die zu z komplex **konjugierte** Zahl.

Bevor wir diese Definition nutzen um Achsenspiegelungen zu beschreiben, lohnt sich als vertrauensbildende Massnahme ein paar Zusammenhänge der komplex konjugierten Zahl $\bar{z}$ mit der dazugehörigen Zahl z aufzudecken.



Aufgabe II.10

Begründen Sie die Gültigkeit von

$$x = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) \quad \text{und} \quad y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}).$$





Aufgabe II.11

Zeigen Sie

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$



Mit der komplex konjugierten Zahl lässt sich die Spiegelung an der x -Achse leicht durch eine Funktion beschreiben:



Interpretation 4.2 Achsenspiegelung an der x -Achse

Die Funktion $w = f(z) = \bar{z}$ beschreibt die Achsenspiegelung an der x -Achse.



Aufgabe II.12

Beschreiben Sie die Spiegelung an der y -Achse unter Einbezug der komplex konjugierten Zahl $\bar{z}$.

Liesse sich damit auch eine Funktion für die Spiegelung an einer beliebigen Achse beschreiben?



Hier lohnt es sich weitere Spezialfälle anzusehen: Die erste Winkelhalbierende, Achsen, die durch den Ursprung gehen, Achsen die parallel zu x - und y -Achse verlaufen, ...

4.2. Inversion am Einheitskreis

Da es sich bei der Inversion am Einheitskreis ebenfalls um eine Spiegelung handelt – wir haben sie als Kreisspiegelung kennengelernt – ist anzunehmen, dass auch hier die komplex konjugierte Zahl $\bar{z}$ eine Rolle spielen wird.



Die Inversion am Kreis haben wir bereits im Modul *Form und Raum* kennengelernt. Damals ging es uns insbesondere darum der aus der Schule bekannten Achsenspiegelung eine alternative geometrische Abbildung gegenüberzustellen, die gewisse charakteristische Eigenschaften der Spiegelung aufrecht erhält, obwohl es sich um eine Abbildung handelt, die nicht affin ist.

► MA01.03

In diesem Kapitel stellen wir jetzt eine spannende Verbindung zu funktionalen und algebraischen Gedanken her. Bevor wir uns auf die Suche nach einer komplexen Funktion machen, die die Wirkung der Kreisspiegelung beschreibt, lohnt es sich nochmals aufzufrischen, was die Kreisspiegelung war.



Erinnerung



Definition 4.3 Kreisspiegelung | Inversion am Kreis

Sei $P \in E$ ein Punkt der Ebene, dann ist sein Bildpunkt $P' = \sigma_k(P)$ bestimmt durch

1. P' liegt auf der Halbgeraden von M durch P .
2. Es gilt die Abstandsgleichung $\overline{MP} \cdot \overline{MP'} = r^2$.



Zum Nachdenken

Erinnern Sie sich an die Kreisspiegelung.

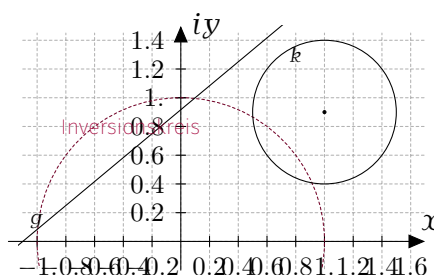
- Welche Eigenschaften hatte die Kreisspiegelung?
- Gibt es Fixpunkte? Fixgeraden? Fixkreise?
- Auf was wird eine Gerade bei der Kreisspiegelung abgebildet? Auf was wird ein Kreis bei der Kreisspiegelung abgebildet?
- Wie konstruiert man die Kreisspiegelung?

Wenn Sie das Konzept wiederholt haben, sollten Sie in der Lage sein, folgende Aufgaben zu lösen.



Aufgabe II.13

Konstruieren Sie das Bild der Geraden g bzw. des Kreises k . Benutzen Sie dabei das Wissen über die Abbildungseigenschaften der Inversion. Benutzen Sie dazu die nachfolgende Abbildung.



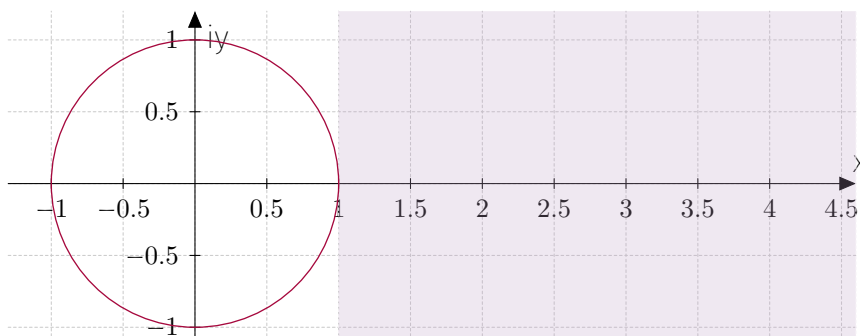


Aufgabe II.14

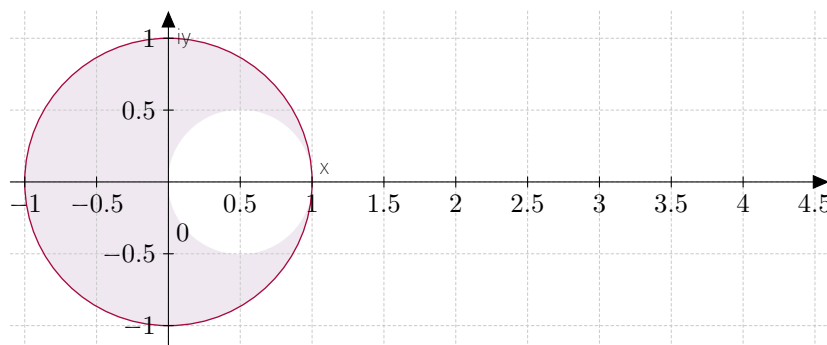
Wie sieht die Bildfläche aus, wenn man in den nachfolgenden Abbildungen die jeweils markierten Gebiete invertiert? Der Einheitskreis (bzw. Inversionskreis) ist zur besseren Orientierung gestrichelt eingezeichnet.



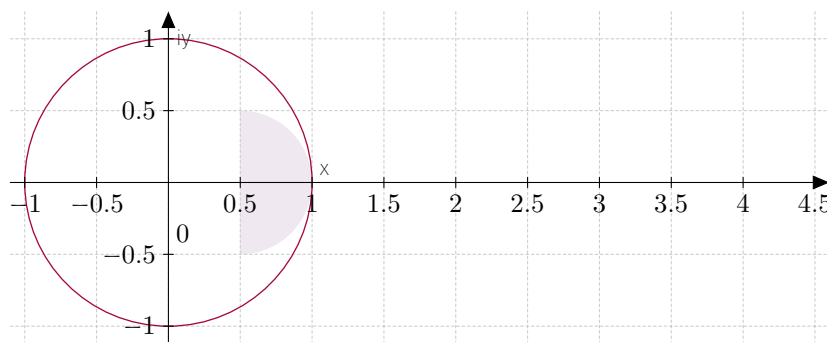
(a)



(b)



(c)



Zum Nachdenken

Wer möchte, kann an dieser Stelle einmal selbst überlegen, ob er eine Funktion findet, die die Kreisspiegelung am Einheitskreis erzeugt.

Achten Sie dabei darauf, dass die zwei wichtigen Eigenschaften des Bildpunkts, die in der Abbildungsvorschrift stecken, erreicht werden.



Interpretation 4.4

Inversion am Einheitskreis

Die Abbildung

$$w = f(z) = \frac{1}{\bar{z}} \text{ für } \mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

beschreibt die *Inversion am Einheitskreis*, bzw. *Kreisspiegelung am Einheitskreis*.



Teil 7

Wir können nachweisen, dass die Abbildungsvorschrift erfüllt ist. Dazu empfiehlt es sich zunächst die Abbildungsvorschrift in die Sprache der komplexen Zahlen zu übersetzen und zwar für den Spezialfall $r = 1$ und dem Mittelpunkt $M(0|0)$

Abbildungsvorschrift in der Sprache der komplexen Zahlen

Sei $z = x + iy \neq 0$ ein Punkt der Zahlenebene und $w = \frac{1}{\bar{z}} = u + iv$ der Bildpunkt, dann stellen wir fest:

1. Die Punkte z und w liegen stets auf einer Geraden durch den Ursprung.
2. Es gilt die *Abstandsgleichung*:

$$|z| \cdot |w| = 1$$

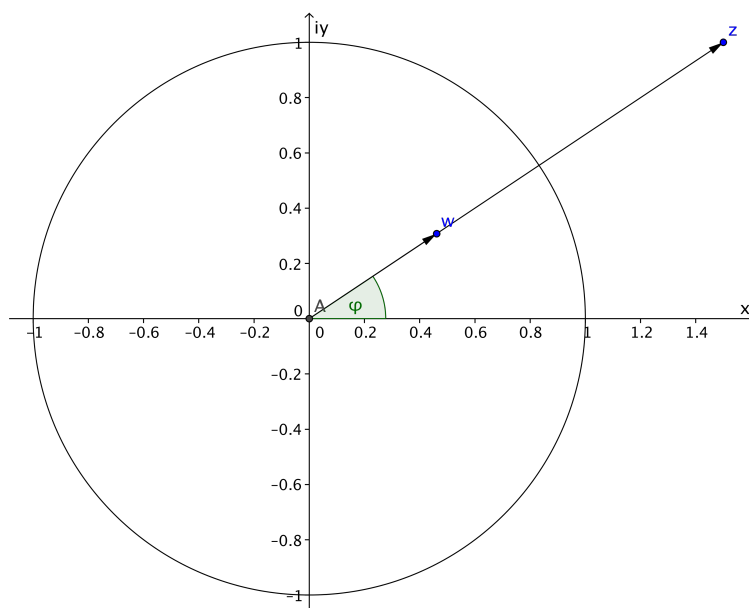


Abb. 4.1.: Inversion am Kreis

Beweis

Wir müssen zeigen, dass die zwei Bedingungen erfüllt sind, falls $w = \frac{1}{\bar{z}}$.

Zu 1.

$$w = \frac{1}{\bar{z}} = \frac{1}{\bar{z}} \cdot \frac{z}{z} = \left(\underbrace{\frac{1}{|z|^2}}_{\in \mathbb{R}} \right) \cdot z \Rightarrow \operatorname{Arg}(w) = \operatorname{Arg}(z)$$

Die beiden Argumente (Winkel) sind gleich da Sie z und w nur durch eine positive reelle Zahl unterscheiden.

Zu 2. Aus $w = \frac{z}{|z|^2}$ folgt:

$$w \cdot z = \frac{z^2}{|z|^2} \Rightarrow |w| \cdot |z| = |w \cdot z| = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1$$



Teil 8

Als vertrauensbildende Massnahme eine kurze Aufgabe:

**Aufgabe II.15**

Welche unmittelbaren Folgerungen lassen sich aus der Abstandsgleichung der Inversion für den Bildpunkt w ziehen, wenn $|z| > 1$, $|z| = 1$, $|z| < 1$ ist? Stimmt das mit dem, was wir von der Kreisspiegelung kennen überein?

**Aufgabe II.16**

Sei w der Bildpunkt von z . Wo liegt das Bild von w ? Stimmt das, was Sie geometrisch von der Kreisspiegelung erwarten überein?



Verallgemeinerung

Lässt sich nun auch eine Funktion für eine Kreispiegelung an einem beliebigen Kreis mit beliebigem Mittelpunkt und Radius aufstellen?



Hilfe 3



Aufgabe II.17

Wie ändert sich die Funktionsgleichung, wenn wir die Inversion allgemein an einem Kreis mit $r > 0$ durchführen?



Bonus: Algebraische Untersuchungen in $\mathbb{C}$

Bonus: Algebraische Untersuchungen in $\mathbb{C}$

Wir haben die Eigenschaften der Inversion am Einheitskreis geometrisch im Kapitel II.4 nachgewiesen. In Kapitel II.3 haben wir gesehen, dass wir das Bild einer Figur zu einer gegebenen Funktion f auch mit Hilfe von analytischen Überlegungen vorhersagen können. Hier tut sich also ein Untersuchungsfeld auf, das noch zu erkunden ist.

Das stellt uns aber vor die Aufgabe, charakteristische Figuren formal mit Hilfe von komplexen Zahlen zu beschreiben. Besonders spannend sind dabei Gerade und Kreise. Wir starten mit der Gerade.

Geraden in $\mathbb{C}$

In der reellen Ebene wird eine Gerade durch die Gleichung

$$y = mx + p$$

beschrieben. Die Parameter m und p vermitteln darin die *Steigung* der Geraden bzw. ihren *y-Achsenabschnitt*. Wenn wir x und y wie üblich als Real- bzw. Imaginärteil von z in der komplexen Zahlenebene auffassen, erhalten wir deshalb eine Beschreibung der Geraden durch einen Ausdruck in z .

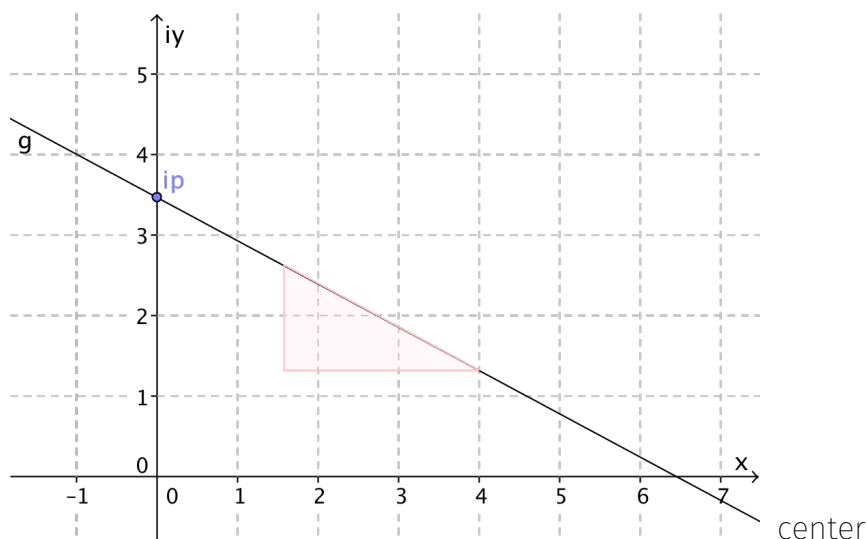


Abb. B.2.: Gerade in der Gaußschen Ebene

Aus $z = x + iy$ und $\bar{z} = x - iy$ folgt (vgl. Aufgabe II.10 auf Seite 45)

$$x = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$$

$$y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$$

Einsetzen in die reelle Geradengleichung liefert

$$\frac{1}{2i}(z - \bar{z}) = m \left(\frac{1}{2}(z + \bar{z}) \right) + p$$

Ausmultiplizieren, Ordnen und Zusammenfassen der Glieder führt zu

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i} \cdot (z - \bar{z}) &= \frac{m}{2} \cdot (z + \bar{z}) + p \\ \frac{1}{2i}z - \frac{1}{2i}\bar{z} &= \frac{m}{2} \cdot z + \frac{m}{2} \cdot \bar{z} + p \\ 0 &= \frac{m}{2} \cdot z - \frac{1}{2i} \cdot z + \frac{m}{2} \cdot \bar{z} + \frac{1}{2i} \cdot \bar{z} + p \\ 0 &= \left(\frac{m}{2} - \frac{1}{2i} \right) \cdot z + \left(\frac{m}{2} + \frac{1}{2i} \right) \cdot \bar{z} + p \\ 0 &= \underbrace{\left(\frac{m}{2} + i \cdot \frac{1}{2} \right)}_{\bar{b} \in \mathbb{C}} z + \underbrace{\left(\frac{m}{2} - i \cdot \frac{1}{2} \right)}_{b \in \mathbb{C}} \bar{z} + \underbrace{p}_{\in \mathbb{R}} \end{aligned}$$



Satz B.5 Komplexe Geradengleichung I

Jede Gerade in der Zahlenebene genügt einer Gleichung der Form:

$$\bar{b}z + b\bar{z} + p = 0 \quad \text{mit } p \in \mathbb{R}$$

p ist der y -Achsenabschnitt und $b = \frac{m}{2} - i \cdot \frac{1}{2}$, wobei m die Steigung der Geraden ist.

Beweis

siehe obige Rechnung.

Achtung.

Man beachte, dass die Gleichung *nicht eindeutig bestimmt* ist, da wir ihre Lösungsmenge unverändert lassen, wenn wir auf beiden Seiten mit einer reellen Zahl ungleich Null multiplizieren. Wir können bei einer gegebenen Geradengleichung also nicht davon ausgehen, dass die reelle Zahl dem y -Achsenabschnitt entspricht.



Satz B.6 Komplexe Geradengleichung II

Jede Gleichung der Form

$$\bar{b}z + b\bar{z} + q = 0 \quad \text{mit } q \in \mathbb{R}$$

beschreibt eine Gerade der Zahlenebene.

Beweisidee

Man ersetze z durch $x + iy$ bzw. $\bar{z}$ durch $x - iy$. Siehe Aufgabe B.3

Zur Selbstkontrolle ein Beispiel:



Aufgabe B.1

Gewinnen Sie aus $(3 - i)z + (3 + i)\bar{z} - 4 = 0$ die gewohnte reelle Geradengleichung.



Aufgabe B.2

Welche Geraden werden durch den Spezialfall $q = 0$ beschrieben?



Aufgabe B.3

Bestimmen Sie allgemein die Steigung m und den y-Achsenabschnitt p der Geraden

$$\bar{b}z + b\bar{z} + q = 0$$



Kreise in $\mathbb{C}$

Der Kreis mit Mittelpunkt $M(x_0|y_0)$ und Radius r wird in der reellen Ebene durch

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

beschrieben. Analog dem Vorgehen wie bei der Geradengleichung lässt sich daraus wieder die Kreisgleichung in der Zahlenebene gewinnen.

Einfacher wird es, wenn man von der Betragsgleichung eines Kreises ausgeht:

$$|z - a| = r$$

Die komplexe Zahl a repräsentiert darin den Mittelpunkt des Kreises.

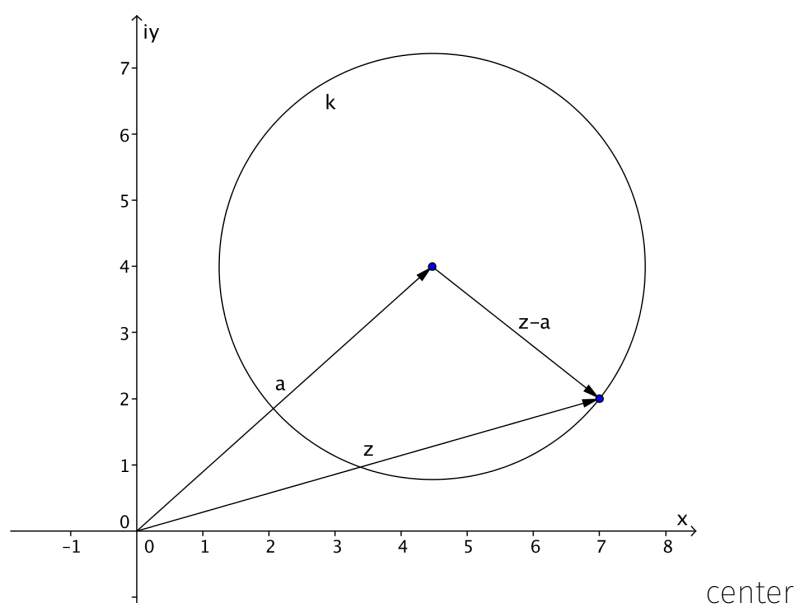


Abb. B.3.: Kreis in der Gaußschen Ebene

Aus der Äquivalenz von $|z - a| = r$ mit $|z - a|^2 = r^2$ folgt mit $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$

$$(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = r^2$$

$$(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = r^2$$

$$z\bar{z} - \bar{a}z - a\bar{z} + |a|^2 - r^2 = 0$$



Satz B.7 Komplexe „Kreisgleichung“

Jeder Kreis in der Zahlenebene genügt einer Gleichung der Form

$$z\bar{z} + \bar{b}z + b\bar{z} + q = 0 \quad \text{mit } q \in \mathbb{R}.$$

dabei ist $b = -a$ und $q = |a|^2 - r^2$.

Beweis

siehe obige Rechnung.

Die Gleichung aus Satz B.7 unterscheidet sich also von der komplexen Geradengleichung aus Satz B.6 durch den Ausdruck $z\bar{z}$.

Anmerkung.

Man beachte aber, dass umgekehrt „Kreisgleichung“ nur für

$$|b|^2 \geq q$$

eine nichtleere Lösungsmenge besitzt und daher nicht in jedem Fall einen Kreis beschreibt (vgl. Aufgabe B.6)

**Satz B.8**

Jede Gleichung der Form

$$z\bar{z} + \bar{b}z + b\bar{z} + q = 0 \quad \text{mit } q \in \mathbb{R}.$$

beschreibt einen Kreis in der Zahlengerade.

Der Mittelpunkt ist $-b$ und der Radius ist $r = \sqrt{|a|^2 - q}$.

Beweis

siehe Aufgabe B.6

Auch hierzu eine kleine Kontrollaufgabe:

**Aufgabe B.4**

Bestimmen Sie Mittelpunkt und Radius des Kreises $z \cdot \bar{z} + 2z + 2\bar{z} - 32 = 0$

**Aufgabe B.5**

Welche Kreise werden durch den Spezialfall $q = 0$ beschrieben?



**Aufgabe B.6**

Zeigen Sie, dass die Gleichung $z\bar{z} - \bar{b}z - b\bar{z} + q = 0$ für $|b|^2 \geq q$ den Kreis mit Mittelpunkt $-b$ und $r = \sqrt{|b|^2 - q}$ beschreibt.



TIPP: Durchlaufen Sie die Herleitung von B.7 in der umgekehrten Richtung.

Bestimmung geometrischer Orte

Die Erkenntnisse zur Darstellung von Geraden und Kreisen können wir nun nutzen. So können wir beispielsweise überprüfen ob es sich beim geometrischen Ort aller Punkte $z \in \mathbb{C}$, die eine Gleichung erfüllen, um einen Kreis oder eine Gerade handelt.

**Aufgabe B.7**

Was ist der geometrische Ort aller $z \in \mathbb{C}$, welche die Gleichung

$$\left| \frac{z-7}{z-2} \right| = \frac{3}{2}$$

erfüllen?



Untersuchung der Wirkung von Funktionen

Mit den erarbeiteten algebaischen komplexen Darstellungen von Geraden und Kreisen, lassen sich Wirkungen von Funktionen untersuchen. Dies zeigt folgendes Beispiel:

Beispiel B.9

Der Kreis $|z - 2i| = 1$ soll mit der Funktion f mit

$$w = f(z) = (2 - i)z \quad (\text{Drehstreckung!})$$

abgebildet werden. Wie lautet die Gleichung des Bildkreises?

Wegen dem Zusammenhang $w = (2 - i)z$ können wir z in Abhängigkeit von w ausdrücken:

$$z = \frac{w}{2 - i} = \frac{w(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{w \cdot (2 + i)}{5}$$

$$\bar{z} = \frac{\bar{w}}{2 - i} = \frac{\bar{w}}{2 + i} = \frac{\bar{w} \cdot (2 - i)}{5}$$

Wir formen die Gleichung des Kreises mit $|z - 2i| = 1$ so um, dass wir z und $\bar{z}$ in Abhängigkeit von w ausdrücken können.

$$1^2 = |z - 2i|^2 = (z - 2i)\overline{(z - 2i)} = (z - 2i)(\bar{z} - 2i)$$

$$1 = z\bar{z} + 2iz - 2i\bar{z} + 4$$

$$0 = z\bar{z} + 2iz - 2i\bar{z} + 3$$

$$0 = \frac{w(2 + i)}{5} \frac{\bar{w}(2 - i)}{5} + 2i \cdot \frac{w(2 + i)}{5} - 2i \cdot \frac{\bar{w}(2 - i)}{5} + 3$$

$$0 = \frac{w\bar{w}}{5} + 2i \cdot \frac{w \cdot (2 + i)}{5} - 2i \cdot \frac{\bar{w} \cdot (2 - i)}{5} + 3 \quad | \cdot 5$$

$$0 = w\bar{w} + 2i \cdot w \cdot (2 + i) - 2i \cdot \bar{w} \cdot (2 - i) + 15 \quad | \cdot 5$$

$$0 = w\bar{w} + (-2 + 4i)w + (-2 + 4i)\bar{w} + 15$$

Mit Satz B.7 können wir zeigen, dass das der Kreis mit Mittelpunkt $2 + 4i$ und $r = \sqrt{5}$ ist.



Aufgabe B.8

Betrachten Sie die Funktion f aus dem obigen Beispiel

$$w = f(z) = (2 - i)z$$

Wie lautet die Bildgerade von $y = -x + 1$?





Aufgabe B.9

Gegeben ist die Funktion f mit

$$w = f(z) = (0.5 + 1.5i)z$$

Bestimmen Sie die Bildgerade von $x = 2$ sowie den Bildkreis von $|z - 3| = 1$.



Auf diese Weise lassen sich auch die Eigenschaften der Inversion am Kreis algebraisch nachweisen.

Beispiel B.10 ► Geraden die nicht durch den Ursprung gehen

Untersucht wird die Wirkung der Funktion

$$w = f(z) = \frac{1}{z}$$

auf eine Gerade, die nicht durch den Ursprung geht

$$\bar{b}z + b\bar{z} + q = 0$$

Gesucht ist der Geometrische Ort für alle w , in Abhängigkeit von z .

Wir betrachten die Geradengleichung und drücken sie in Abhängigkeit von w aus. Es gilt

$$z = \frac{1}{w} \quad \text{bzw.} \quad \bar{z} = \frac{1}{\bar{w}}$$

Dann erhalten wir wieder unter der Voraussetzung, dass $z \neq 0$ ist

$$\bar{b}z + b\bar{z} + q = 0$$

$$\bar{b} \left(\frac{1}{w} \right) + b \left(\frac{1}{\bar{w}} \right) + q = 0 \quad | \cdot w\bar{w}$$

$$\bar{b}w + b\bar{w} + qw\bar{w} = 0 \quad | : q (\neq 0)$$

$$\left(\frac{\bar{b}}{q} \right) w + \left(\frac{b}{q} \right) \bar{w} + w\bar{w} = 0$$

$$w\bar{w} + \overline{\left(\frac{b}{q} \right)} w + \left(\frac{b}{q} \right) \bar{w} = 0$$

Die letzte Gleichung stellt eine *Kreisgleichung* für w dar, in der das reelle Glied fehlt. Es handelt sich also um einen Kreis, der durch den Ursprung geht.

**Aufgabe B.10**

Weisen Sie analog auch die anderen Eigenschaften der Kreispiegelung algebraisch nach:

- Ursprungsgeraden sind Fixgeraden.
- Das Bild eines Kreises, der durch den Ursprung geht, ist eine Gerade.
- Das Bild eines Kreises, der nicht durch den Ursprung geht, ist ein Kreis.



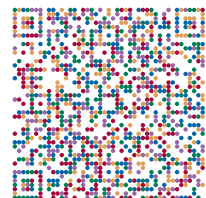
STATION III

Komplexe Folgen



„An extraordinary amount of arrogance is present in any claim of having been the first in inventing something. It's an arrogance that some enjoy, and others do not. Now I reach beyond arrogance when I proclaim that fractals had been pictured forever but their true role remained unrecognized and waited for me to be uncovered.“

— Benoit Mandelbrot



 Lernziele & Reflexion

1 | Divergenz und Konvergenz bei komplexen Folgen

Erinnerung

Im Video finden Sie als Wiederholung zur Auffrischung ein paar Definitionen die aus dem Reellen bereits bekannt sind.



Hilfe 1

Wie in $\mathbb{R}$ so gibt es auch in $\mathbb{C}$ Zahlenfolgen. Diese können explizit oder rekursiv definiert werden.



Definition 1.1 Explizit definierte Folgen

Explizit definierte Folgen werden durch einen Term beschrieben, der jedem $n \in \mathbb{N}$ ein $z \in \mathbb{C}$ zuordnet.



Teil 1

Beispiel 1.2

$$z_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot i^n \quad \text{für } n \geq 1.$$



Definition 1.3 Rekursiv definierte Folgen

Bei rekursiv definierten Folgen, wird das Folgenglied z_n über seinen Vorgänger z_{n-1} definiert.

Beispiel 1.4

$$z_n = z_{n-1} + 1 + \frac{i}{2} \quad \text{für } n \geq 1 \text{ mit } z_1 = i \text{ (Startwert)}$$

Schreibweisen

- $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$
- oder kürzer: (z_n)
- oder ausgeschrieben: $(z_1, z_2, z_3, \dots)$

Sprechweisen

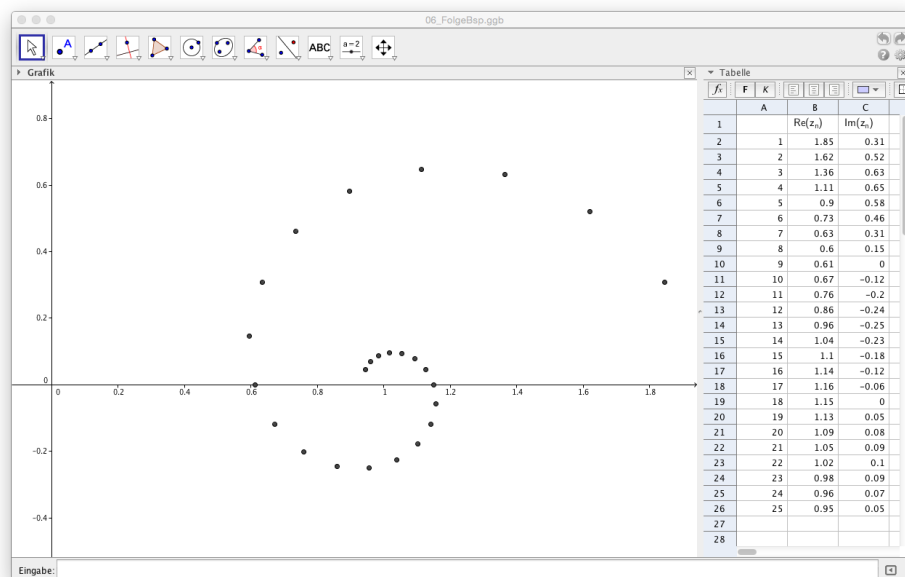
Das „ n “ von z_n heisst *Index* (oder Platznummer), z_n selbst ist das n -te *Glied* der Zahlenfolge.

Beispiel 1.5

Wir betrachten die explizit definierte Zahlenfolge

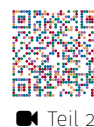
$$z_n = 1 + (0.9 \cdot \text{cis } 20^\circ)^n \stackrel{\text{de Moivre}}{=} 1 + 0.9^n \cdot \text{cis}(n \cdot 20^\circ)$$

Mit der Tabellenansicht von GeoGebra lassen sich schnell einige Folgenglieder berechnen und mit der Funktion „Punktmenge erstellen“ sogleich in der Gausschen Ebene darstellen.



Die Folge (z_n) windet sich spiralförmig um den Punkt 1. Man sieht leicht ein, dass er Grenzpunkt der Folge ist.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 0.9^n \cdot \text{cis}(n \cdot 20^\circ)) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{0.9^n}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\text{cis}(n \cdot 20^\circ)}_{|\dots|=1} = 1$$



Teil 2



Definition 1.6 Konvergente Folgen

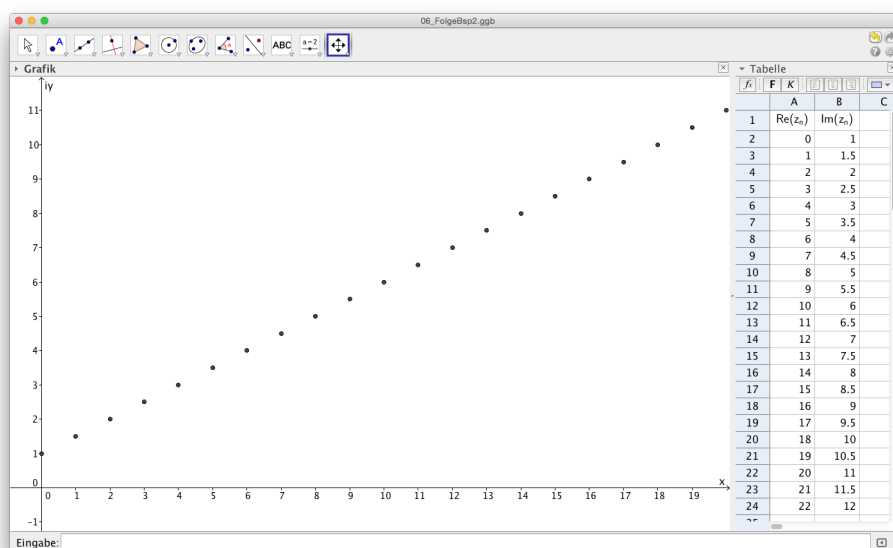
Folgen mit endlichem Grenzwert heissen **konvergente** Folgen.

Beispiel 1.7

Die rekursiv definierte Zahlenfolge

$$z_n = z_{n-1} + 1 + \frac{i}{2} \quad \text{für } n \geq 1 \text{ mit } z_1 = i$$

verschiebt ausgehend von $z_1 = i$ jedes Vorgängerglied um $1 + \frac{i}{2}$.



Offensichtlich gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$. Die Folge ist daher *divergent*.



Definition 1.8 Divergente Folgen

Folgen für die $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$ gilt, sind **divergent**.

2 | Folgen aus iterierten Funktionen

Ist $w = f(z)$ eine komplexe Funktion, so ergibt die Iteration (= wiederholte Anwendung) von f eine Folge in $\mathbb{C}$: $z_1 \xrightarrow{f} z_2 \xrightarrow{f} z_3 \xrightarrow{f} \dots$



Teil 3

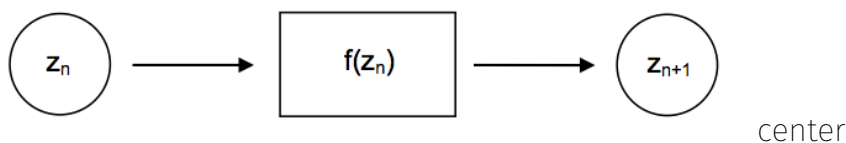


Abb. 2.1.: Darstellung der Iteration als Operatordiagramm

Die Iteration, die in Abbildung 2.1 als Diagramm dargestellt wird, kann auch symbolisch repräsentiert werden.



Definition 2.1 Folgen aus iterierten Funktionen

Sei f eine komplexe Funktion. Damit lässt sich eine Folge rekursiv definieren

$$z_{n+1} = f(z_n) \quad \text{für } n \geq 1$$



Definition 2.2 Startwert und Bahn

Das Anfangsglied z_1 wird **Startwert** genannt, die Menge $\{z_1, z_2, z_3, \dots\}$ der durch f erzeugten Folge heisst **Bahn** von z_1 .

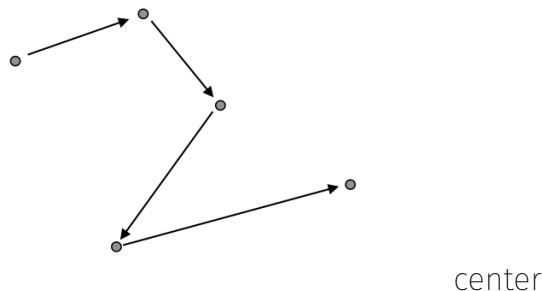
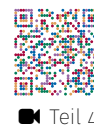


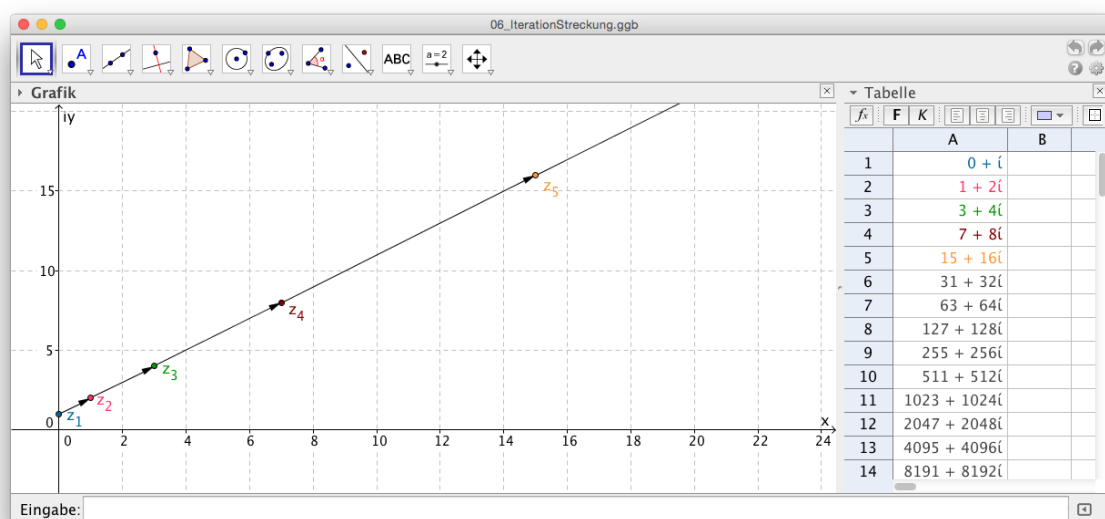
Abb. 2.2.: Bahn einer komplexen Folge

Beispiel 2.3

Wir verwenden als Iterator die Funktion $w = f(z) = 2z + 1$ und verfolgen die Bahn des Startwerts $z_1 = i$.



Teil 4



Die Funktion f beschreibt eine zentrische Streckung am Streckzentrum $(-1|0)$ mit dem Streckfaktor 2. Die so erzeugte Folge (z_n) divergiert. Wählt man dagegen $z_1 = -1$ als Startwert, dann kommt die Folge nicht vom Fleck:

$$(-1, -1, -1, \dots)$$

Wegen $f(z_1) = z_1$ wird $z_1 = -1$ als ein *Fixpunkt* des Iterators bezeichnet.

**Definition 2.4** Fixpunkt

Gilt für einen Startwert $z_1 \in \mathbb{C}$,

$$f(z_1) = z_1$$

so handelt es sich um einen **Fixpunkt** des Iterators.

Beispiel 2.5

Als Iterator wählen wir die gebrochen lineare Funktion

$$f(z) = \frac{3+z}{1-z}$$



Hilfe 2

Als Bahn des Startwerts $z_1 = 2$ erhalten wir

$$\{2, -5, -\frac{1}{3}\}$$

da $z_1 = z_4$.

Die Bahn von $z_1 = 2$ stellt einen *Zyklus* der Länge 3 dar, die Punkte $2, -5, -\frac{1}{3}$ heissen *periodische Punkte*.

Zufall? Für $z_1 = 3i$ erhält man beispielsweise die Bahn

$$\{3i, -0.6 + 1.2i, 0.6 + 1.2i\}$$

Wiederum wegen $z_1 = z_4$ auch ein Zyklus der Länge 3!

Tatsächlich mündet die Folge für jeden Startwert $\neq 1$ in einen Zyklus, allerdings nicht immer der Länge 3, denn beispielsweise ist $z_1 = \sqrt{3}i$ ein Fixpunkt von f – sozusagen ein Zyklus der Länge 1.



Definition 2.6 Zyklus der Länge n

Gilt für einen Startwert $z_1 \in \mathbb{C}$

$$\underbrace{f(f(\dots f(z_1)))}_{n\text{-mal}} = f^n(z_1) = z_1$$

so erzeugt der Startwert z_1 einen Zyklus der Länge n .



Aufgabe III.1

Untersuchen Sie die folgenden Iteratoren auf Fixpunkte und Zyklen:

- $f(z) = 3i \cdot z$
- $f(z) = (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i) \cdot z$
- $f(z) = i \cdot z + 5i$



Teil 5

3 | Besondere Iteratoren

3.1. Der Iterator $f(z) = z^2$

Im folgenden untersuchen wir spezielle Iteratoren mit spannendem Verhalten.

Bei der Untersuchung eines Iterators interessieren insbesondere seine **Fixpunkte** (sofern vorhanden).



Teil 6



Satz 3.1 Fixpunkte von $f(z) = z^2$

Der Iterator $f(z) = z^2$ hat genau zwei Fixpunkte, nämlich 0 und 1.

Beweis

Es gilt:

$$f(z) = z \Leftrightarrow z^2 = z \Leftrightarrow z = 0 \text{ oder } z = 1$$

Des Weiteren hat f auch **Zyklen unterschiedlicher Länge**. Als Beispiel fragen wir nach einem Zyklus der Länge 2.



Satz 3.2 Zyklen der Länge 2 von $f(z) = z^2$

Es gibt genau einen Zyklus der Länge 2, nämlich $\{\text{cis}(120^\circ), \text{cis}(240^\circ)\}$.

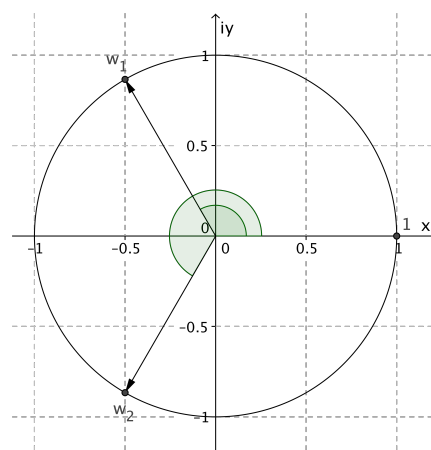
Beweis

Sei $\{w, w^2\}$ ein solcher Zyklus, d. h.

$$w \neq w^2 \text{ und } (w^2)^2 = w^4 = w$$

Diese Bedingung ist äquivalent zu $w^3 = 1$ mit $w \neq 1$ und die Lösungen dieser Gleichung haben wir bereits bestimmt.

$w = 1$ ist ein Fixpunkt. Als Startwerte für Zyklen der Länge 2 ergeben sich damit $\{\text{cis}(120^\circ), \text{cis}(240^\circ)\}$.





Aufgabe III.2

Bestimmen Sie alle Zyklen der Länge 3 und 4.



Im Hinblick auf die Wahl des Startwerts z_1 übernimmt der Einheitskreis die Rolle einer Trennlinie (vgl. Video).



Hilfe 3



Satz 3.3 Konvergenzverhalten

Alle Startwerte *innerhalb* des Kreises konvergieren zum Fixpunkt **0**, alle Punkte *außerhalb* divergieren, streben also gegen ∞ .

Beweis

Sei $z_1 = r \cdot \text{cis } \varphi$ ein Startwert mit $r < 1$. Dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |z_{n+1}| = \lim_{n \rightarrow \infty} |r^{2^n} \cdot \text{cis}(2^n \varphi)| = \lim_{n \rightarrow \infty} r^{2^n} = 0.$$

Analog ergibt sich $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$, falls $r > 1$.



Definition 3.4 Attraktor

Alle Punkte im Innern des Einheitskreises werden vom Fixpunkt **0** bildlich gesprochen „angezogen“, weshalb **0** auch **Attraktor** heisst.



Zum Nachdenken

Warum kann man zurecht den Fixpunkt **1** als „abstossenden“ Fixpunkt bezeichnen?

Auf dem Einheitskreis selber tummeln sich alle Startpunkte, die

- in irgendeiner Weise ein periodisches Verhalten aufweisen, sei es, weil sie schon zu einem Zyklus gehören („periodische Punkte“) oder weil ihre Bahn nach endlich vielen Schritten in einen Zyklus mündet („vorperiodische Punkte“);
- scheinbar regellos hin und her springen („aperiodische Punkte“)

Für den Iterator $f(z) = z^2$ bleibt die Lage somit relativ übersichtlich. Grosse Überraschungen erlebt man aber, wenn man allgemeiner auf den Iterator $f(z) = z^2 + c$ wechselt.

3.2. Der Iterator $f(z) = z^2 + c$

Die Konstante c ist eine beliebige komplexe Zahl, natürlich kann sie auch nur reell sein. Wie im Falle des Iterators $f(z) = z^2$ lässt sich nach den Fixpunkten von $f(z) = z^2 + c$ fragen:

$$f(z) = z^2 + c \Leftrightarrow z = z^2 + c$$



Teil 7



Satz 3.5 Fixpunkte von $f(z) = z^2 + c$

Die Fixpunkte erhalten wir also als Lösung der quadratischen Gleichung

$$z^2 - z + c = 0$$

Diese kann man mit der bekannten Formel für reelle quadratische Gleichungen lösen:

$$ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Zu beachten ist, dass in $\mathbb{C}$ das Wurzelzeichen mehrdeutig ist (vgl. 2.2), weshalb wir die Lösungsformel so anpassen



Satz 3.6 Lösungsformel für quadratische Gleichungen in $\mathbb{C}$

$$z_{1/2} = \frac{-b \pm w}{2a}$$

wobei w hier eine Lösung von $w^2 = b^2 - 4ac$ ist.

Beispiel 3.7 ► $c = -1$

Für $c = -1$ erhalten wir die Gleichung

$$z^2 - z - 1 = 0$$

und wir erhalten die beiden reellen Fixpunkte:

$$p_1 \approx 1.618 \text{ und } p_2 \approx -0.618$$

Kennern der Geometrie ist p_1 als Teilverhältnis des sogenannten *Goldenen Schnitts* bekannt.



Hilfe 4

Beispiel 3.8 ► $c = i$

Für $c = i$ ist die Gleichung

$$z^2 - z + i = 0$$

zu lösen; zuerst also

$$w^2 = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot i = 1 - 4i,$$

was mit den Mitteln aus Abschnitt 2.2 auf

$$w_{1/2} \approx \pm(1.600 - 1.250i)$$

führt. Als Fixpunkte ergeben sich daher

$$p_1 \approx 1.300 - 0.625i \text{ und } p_2 \approx -0.300 + 0.625i$$

Anmerkung

Es ist kein Zufall, dass in beiden Fällen $p_1 + p_2 = 1$ ergibt. Das ist gerade der *Satz von Vieta* für quadratische Gleichungen, wonach die Summe der beiden Lösungen $-b$ und ihr Produkt gerade c ergibt.

Im Falle des Iterators $f(z) = z^2$ war einer der beiden Fixpunkte (o) anziehend, der andere (1) abstossend. Bei $f(z) = z^2 + c$ ist die Sache verwickelter. Ohne Beweis sei der Satz erwähnt:



Teil 8

**Satz 3.9**

Der Iterator $f(z) = z^2 + c$ besitzt *höchstens* einen anziehenden Fixpunkt oder einen anziehenden Zyklus.

Ein anziehender Zyklus besteht – salopp gesagt – aus periodischen Punkten, die Teile einer Folge anziehen:

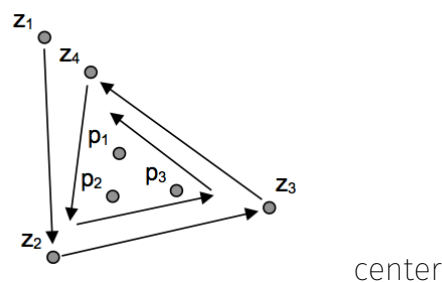


Abb. 3.1.: Anziehender Zyklus

4 | Kunst mit komplexen Folgen

Mit komplexen Folgen lassen sich schöne farbenfrohe Fraktale erzeugen.



Diese entstehen durch den Iterator $f(z) = z^2 + c$ und stellen Juliamengen oder Mandelbrot-Mengen da. Was dahintersteckt, klären wir in diesem Abschnitt

4.1. Julia-Mengen

Startwerte lassen sich danach unterscheiden, ob deren von f erzeugte Folge konvergent oder divergent ist. Wir unterscheiden zwischen dem Einzugsbereich eines Attraktors und dem Divergenzbereich.

Für die Menge der Iteratoren $\{f_c : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \mid \text{mit } f(z) = z^2 + c\}$ definieren wir:



Teil 9



Definition 4.1 Einzugsbereich der Funktion f_c

E_c sei die Menge aller Startpunkte z_1 , deren von f_c erzeugte Folge gegen 0 konvergiert.

E_c bildet den **Einzugsbereich** des Attraktors (oder des anziehenden Zyklus).



Definition 4.2 Divergenzbereich der Funktion f_c

D_c sei die Menge aller Startpunkte z_1 , deren von f_c erzeugte Folge divergiert.

D_c bildet den **Divergenzbereich**.

Alle anderen Startwerte liefern entweder konstante oder zyklische oder aperiodische Folgen.



Definition 4.3 Julia-Menge

Die Menge der Punkte, die den Einzugsbereich vom Divergenzbereich trennt, wird als **Julia-Menge** J_c bezeichnet:

$$J_c := \mathbb{C} \setminus (E_c \cup D_c)$$



Aufgabe III.3

Bestimmen Sie den Einzugs-, Divergenzbereich und die Julia-Menge für f_0 mit $f_0(z) = z^2$.



Julia-Mengen mit dem Computer bestimmen

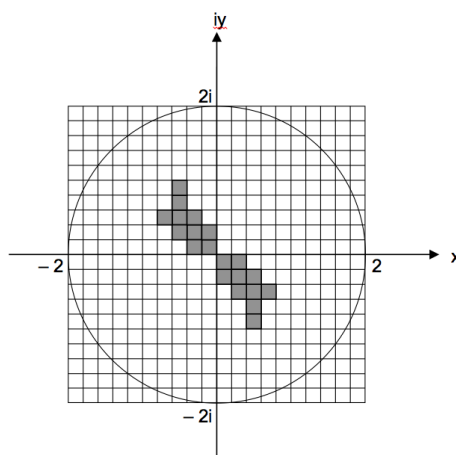
Die Frage ist jetzt, welche Julia-Mengen für $c \neq 0$ entstehen. Dies lässt sich analytisch nur schwer bestimmen. Man kann aber den Computer zu Hilfe nehmen.



Teil 10

Wir versuchen durch Rechnung herauszubekommen, ob ein gegebener Startwert z_1 zum Einzugsbereich E_c gehört. Falls ja, färben wir z_1 ein und erhalten so am Ende eine ungefähre Vorstellung von E_c und D_c , bzw. der dazwischen liegenden Julia-Menge.

Ausgangslage. Die Grundidee des Programms erläutern wir hier unter der Voraussetzung, dass $|c| \leq 2$ ist. Wir denken uns um den Nullpunkt ein Quadrat der Seitenlänge 4 mit einem Gitternetz dessen Maschenbreite wir nach Wunsch kleiner oder grösser wählen können. Zusätzlich zeichnen wir um den Nullpunkt den Kreis k mit $r = 2$.



Einfärben von Punkten. Die Gitterpunkte entsprechen den Startwerten z_1 einer Folge des Iterators $f(z) = z^2 + c$. Nun durchlaufen wird das Gitter systematisch von links nach rechts und bei jedem dieser Schritte von unten nach oben. Kommen wir zu dem Ergebnis, dass z_1 zum *Einzugsbereich* gehört, dann färben wir auf dem Bildschirm das zu z_1 gehörige Pixel ein.

Wie entscheiden wir, ob z_1 zum Einzugsbereich gehört oder nicht?

Hier müssen wir zwei Fälle unterscheiden: Ist $|z_1| \leq 2$ oder $|z_1| > 2$:

Fall 1: $|z_1| \leq 2$

Haben wir einen Startwert z_1 mit $|z_1| \leq 2$ ausgewählt, so erzeugen wir die ersten 10, 100, ... Folgenglieder und überprüfen jeweils, ob diese die Bedingung $|z_1| \leq 2$ erfüllen. Ist das auch beim 10., 100., ... Glied noch der Fall, dann *mutmassen* wir, dass die gesamte Folge ein konvergentes Verhalten hat, mithin $z_1 \in E_c$ gilt.

Fall 2: $|z_1| > 2$

Wenn z_1 sich ausserhalb von k befindet, also $|z_1| > 2$ gilt, müssen wir nicht weiter rechnen, denn z_1 ist dann definitiv schon als *Divergenzpunkt* ertappt. Das ist auch der Grund, warum wir nur in diesem Quadratgitter unsere Startwerte ermitteln.

Für den zweiten Fall müssen wir folgenden Sachverhalt festhalten.



Satz 4.4

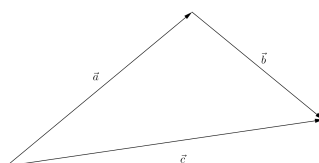
Falls $f(z) = z^2 + c$ mit $|c| < 2$, dann ist die durch f erzeugte Folge $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent für Startwerte z_1 mit $|z_1| > 2$.



Bonus

Beweis

Erinnern wir uns zunächst an die sogenannte *Dreiecksungleichung* im Zusammenhang mit Vektoren:



Sie besagt, dass die Summe der Länge zweier Dreiecksseiten stets grösser gleich der Länge der dritten Seite ist:

$$|\vec{a}| + |\vec{b}| \geq |\vec{c}| = |\vec{a} + \vec{b}|$$

Daraus lässt sich folgern:

$$|\vec{a}| = |(\vec{a} + \vec{b}) + (-\vec{b})| \leq |\vec{a} + \vec{b}| + |-\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}| + |\vec{b}|$$

also gilt auch

$$|\vec{a}| - |\vec{b}| \leq |\vec{a} + \vec{b}|$$

Nun zurück zu unserer Situation: Nach Voraussetzung ist $|z_1| > 2$ und $|c| < 2$. Aus $z_2 = z_1^2 + c$ und (4.1) folgt

$$|z_2| = |z_1^2 + c| \geq |z_1^2| - |c| > |z_1^2| - |z_1|$$

und daher

$$|z_2| > |z_1|(|z_1| - 1)$$

Wegen $|z_1| > 2$ ist $|z_1| = 2 + \varepsilon$ mit $\varepsilon > 0$, also

$$|z_2| > |z_1|(1 + \varepsilon)$$

Folglich ist auch

$$|z_3| > |z_2|(1 + \varepsilon) > |z_1|(1 + \varepsilon)^2$$

und allgemein

$$|z_n| > |z_1|(1 + \varepsilon)^{n-1}$$

was beweist, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$ ist.

Je feiner das Quadratgitter ist und je mehr Folgenglieder wir überprüfen, desto besser und verlässlicher wird unsere Darstellung von E_c sein.

Im Experiment ermitteln wir den Einzugsbereich E_c für unterschiedliche c .

$$c = -1$$

$$c = i$$

$$c = 0.149 + 0.656i$$

$$c = -0.745 + 0.113i$$

Die Ergebnisse darf man getrost als überraschend, wenn nicht sensationell bezeichnen.

Fazit

Die Mengen E_c , D_c und J_c bilden mit Ausnahme von $c = 0$ **Fraktale**.

Programm

Hier finden Sie ein einfaches, bereits auf dem TI-89 laufendes Programm. Es kann mit wenig Aufwand in eine andere Programmiersprache übersetzt werden:

```
: julia(c,step)
: Prgm
@ Algorithmus zur experimentellen Bestimmung der
@ Julia-Menge Jc auf dem TI-89. Iterator:  $z^2 + c$ .
@ Übergabeparameter c für Jc.
@ Übergabeparameter step = Schrittweite zur Auswahl des Startwertes.
: Local r, x, y, z, w, j
: ClrDraw
@ Nur Kreisscheibe mit  $r = \max(2, \text{abs}(c))$  kommt für Einzugsbereich
@ in Frage.
@ Teste Startwerte aus Quadratgitter  $-r \leq x \leq r$  und  $-r \leq y \leq r$ .
:  $\max(2, \text{abs}(c)) \rightarrow r$ 
:  $-r \rightarrow x$ 
@ Juliamenge ist punktsymmetrisch bzgl. Ursprung, daher  $x \leq 0$ 
@ ausreichend
: While  $x \leq 0.0$ 
:    $-r \rightarrow y$ 
:   While  $y \leq r$ 
:      $x + i*y \rightarrow z$ 
:      $z \rightarrow w$ 
:      $1 \rightarrow j$ 
:   @ Falls  $\text{abs}(w) > r$ , ist w Divergenzpunkt
:   @ Teste bis 10. Folgenglied
:   While  $\text{abs}(w) \leq r$  and  $j \leq 10$ 
:      $w^2 + c \rightarrow w$ 
:      $j + 1 \rightarrow j$ 
:   @ z scheint kein Divergenzpunkt zu sein
:   PtOn real(z), imag(z)
:   @ Juliamenge ist punktsymmetrisch bzgl. Ursprung
:   PtOn real(-z), imag(-z)
:   EndIf
:    $y + \text{step} \rightarrow y$ 
:   EndWhile
:    $x + \text{step} \rightarrow x$ 
: EndWhile
: EndPrgm
```

center

4.2. Die Mandelbrotmenge oder das Apfelmännchen

Das wohl berühmteste Fraktal bildet das „Apfelmännchen“, auch Mandelbrotmenge genannt. Wie im Falle der Julia-Mengen wird als Iterator $f(z) = z^2 + c$ verwendet.



Teil 11



Definition 4.5 Mandelbrotmenge

Man betrachtet die Menge der Iteratoren $\{f_c : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \mid \text{mit } f(z) = z^2 + c\}$ und startet für jedes c immer mit $z_1 = 0$

Die Menge aller c , für die die von f_c erzeugte Folge weder divergiert noch konvergiert bildet die **Mandelbrotmenge**.

Färbt man wieder alle Punkte c mit dieser Eigenschaft ein, so entsteht das fraktale „Apfelmännchen“.

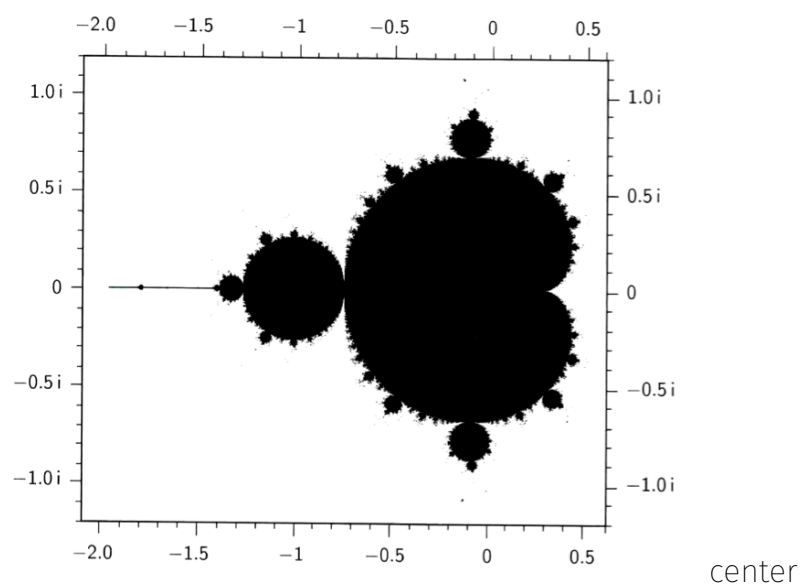
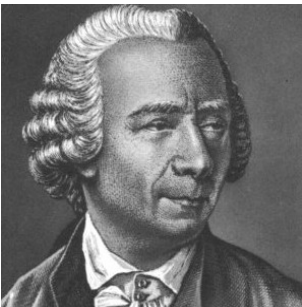


Abb. 4.1.: Apfelmännchen (Mandelbrotmenge)

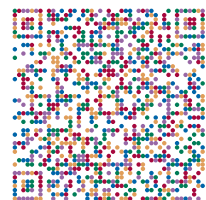
STATION IV

Komplexe Potenzen



„Und dieser Umstand leitet uns auf den Begriff von solchen Zahlen, welche ihrer Natur nach ohnmöglich sind, und gemeiniglich imaginäre Zahlen, oder eingebildete Zahlen genannt werden, weil sie bloss allein in der Einbildung stattfinden.“

— Leonard Euler



 Lernziele & Reflexion

1 | Potenzen und Basiswechsel

Wie in den vorangegangenen Kapiteln, wird es auch in diesem letzten Kapitel darum gehen zu fragen, ob bekannte Begriffe und mathematische Gegenstände sinnvoll auf die komplexen Zahlen übertragen werden können.

Versuchsweise kann man der Frage nachgehen, ob es zu den bekannten reellen Funktionen passende Gegenstücke in $\mathbb{C}$ gibt, z. B.

$$y = \sin x \rightarrow w = \sin z?$$

$$y = e^x \rightarrow w = e^z?$$

Ein Funktionsausdruck wie $w = \sin z$ mag zunächst nicht besonders viel Vertrauen erwecken, denn $\sin 48^\circ$ das hat eine handfeste geometrisch-anschauliche Bedeutung („Gegenkathete zu Hypotenuse“), aber $\sin(1 - 2i)$, was soll man darunter verstehen?

Auch im Komplexen lässt sich der Sinus sinnvoll definieren, und zwar so, dass er geradewegs die Fortsetzung des reellen Sinus ist. Gleiches gilt für die anderen Winkelfunktionen, Cosinus, Tangens und auch für die Exponentialfunktion. Das ist schon mal überraschend.

Eine echte Sensation ist aber, dass diese Funktionen im Komplexen aufs Engste zusammenhängen, während im Reellen $\sin x$ und e^x nichts miteinander zu tun zu haben scheinen.

Dieser Zusammenhang wird uns in diesem Kapitel grosse Dienste leisten.

Ausgangsfrage ist, wie der Term

$$z^w \quad \text{mit } z, w \in \mathbb{C}$$

sinnvoll auszuwerten ist. Es gilt also eine geeignete Erweiterung des Potenzbegriffs in $\mathbb{C}$ zu definieren, dass die üblichen Eigenschaften der reellen Zahlen erhalten bleiben.

Die für uns wichtigste Erkenntnis ist dabei, dass z^w als Potenz einer anderen Basis zu schreiben, unter der Voraussetzung, dass die üblichen Potenz- und Logarithmenregeln auch in $\mathbb{C}$ erhalten bleiben.



Rückblick



Teil 1

**Satz 1.1** Basiswechsel

Für $z, w, a \in \mathbb{C}$ gilt

$$z^w = a^{w \cdot \log_a(z)}$$

Beweis

Nach der Definition des Logarithmus gilt

$$\log_a(z) = \square \Leftrightarrow a^\square = z$$

Und damit gilt

$$a^{\log_a(z)} = z$$

Dies führt zur Behauptung des Satzes:

$$z^w = (a^{\log_a(z)})^w = a^{\log_a(z) \cdot w} = a^{w \cdot \log_a(z)}$$

Beispiel 1.2 ► aus den reellen Zahlen

$$512 = 8^3 = (2^{\log_2(8)})^3 = (2^3)^3 = 2^9 = 512$$

Das führt zu folgender wichtiger Erkenntnis

**Folgerung 1.3**

Wenn ich in der Lage bin zu einer von mir gewählten Basis $a \in \mathbb{C}$, für jede komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$

$$\log_a z \quad \text{und} \quad a^z$$

zu berechnen, so kann ich jede beliebige Potenz z^w zweier komplexen Zahlen berechnen, da ich es durch den Basiswechsel auf Rechnung mit der Basis a zurückführen kann.

Ich muss damit Potenzen und Logarithmen nur für eine von mir gewählte Basis a in die komplexen Zahlen erweitern.

Zur Wahl von a

Die Basis a kann dabei jede beliebige komplexe Zahl sein, insbesondere auch eine, deren Imaginärteil 0 ist. Naheliegende Kandidaten wären etwa $a = 2$ oder $a = 10$. Tatsächlich erweist sich aber die Basis e – wie wir im folgenden sehen werden – als besonders geeignet.

2 | Die Exponentialfunktion $\exp(z) = e^z$



In den Modulen *Zahl und Variable* haben wir bereits gesehen, wie Potenzen von natürlichen auf ganzzahlige und rationale Exponenten erweitert werden können. Das es eine sinnvolle Deutung des Terms a^x für reelle x -Werte, wurde im Modul *Funktionen und funktionales Denken* thematisiert, als die Potenzfunktionen untersucht wurden.

► MA01.05 | MA01.09

2.1. Klassische Erweiterung der Potenzschreibweise

Potenzen werden als Kurzschreibweise für die fortgesetzte Multiplikation eingeführt.



Definition 2.1 Potenzen mit natürlichem Exponenten

Für eine Zahl $x \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$x^0 := 1$$

$$x^n := x \cdot x^{n-1}$$



Hilfe 1

Der Ausdruck x^n bedeutet also, dass man n -mal den Wert x mit sich selbst multipliziert.

Erweiterung des Potenzbegriffs auf ganze Exponenten

Die Erweiterung auf ganzzahlige und rationale Exponenten erfolgt so, dass die geltenden Potenzregeln erhalten bleiben.



Definition 2.2 Potenzen mit ganzzahligen Exponenten

Für $x \neq 0$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$x^{-n} := \left(\frac{1}{x}\right)^n$$

Erweiterung des Potenzbegriffs auf rationale Exponenten



Definition 2.3 Potenzen mit rationale Exponenten

Für $x \geq 0$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$x^{\frac{1}{n}} := \sqrt[n]{x}$$

und für $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}$ erklärt man

$$x^{\frac{p}{q}} := \sqrt[q]{x^p}$$

Die Erweiterungen verlangen zu überprüfen, dass man hier nicht eine mehrdeutige Abmachung getroffen hat, denn per definitionem gilt dann

$$x^{\frac{6}{4}} = \sqrt[4]{x^6} \text{ und } x^{\frac{3}{2}} = \sqrt[2]{x^3}$$

Natürlich ist es wünschenswert, dass in beiden Fällen dasselbe ausgedrückt wird.

Das ist glücklicherweise der Fall, denn für $x, y \geq 0$ gilt:

$$y = \sqrt[2]{x^3} \Leftrightarrow y^2 = x^3 \Leftrightarrow y^4 = x^6 \Leftrightarrow \sqrt[4]{x^6}$$

Achtung!

Bei rationalen Exponenten ist allerdings vorsicht geboten. Hier sind nicht mehr alle Basen zulässig. Konkret müssen wir auf Basen mit negativen Vorzeichen verzichten, wenn die Eindeutigkeit erhalten bleiben soll. Man betrachte hierfür

$$(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$$

Wenn wir rationale Exponenten zulassen gilt dann:

$$\begin{aligned} -2 &= \sqrt[3]{-8} = (-8)^{\frac{1}{3}} = (-8)^{\frac{2}{6}} = (-8)^{2 \cdot \frac{1}{6}} = [(-8)^2]^{\frac{1}{6}} \\ &= [64]^{\frac{1}{6}} = [2^6]^{\frac{1}{6}} = 2^{6 \cdot \frac{1}{6}} = 2^1 = 2 \end{aligned}$$



Erinnerung

Erweiterung des Potenzbegriffs auf reelle Exponenten

Anspruchsvoller wird es, wenn man versucht, den Potenzbegriff auf *reelle* Exponenten zu erweitern. Was bspw. ist unter 2^π zu verstehen? In der Schule behilft man sich damit,

dass man irrationale Zahlen wie $\sqrt{5}$ oder π durch rationale Zahlen beliebig genau approximieren kann. In diesem Sinne ist also unter 2^π der Grenzwert beispielsweise der Folge

$$2^{\frac{3}{1}}, 2^{\frac{31}{10}}, 2^{\frac{314}{100}}, 2^{\frac{3141}{1000}}, 2^{\frac{31415}{10000}}, \dots$$

zu verstehen.

2.2. Erweiterung des Potenzbegriffs durch Potenzreihen

Bereits bei der Einführung von reellen Exponenten lohnt es sich – wie wir gleich sehen werden – den Spezialfall e^x zu betrachten und alle anderen Basen auf diesen Fall zurückzuführen:



Teil 2

Für alle $a > 0, x \in \mathbb{R}$ gilt

$$a^x = e^{x \cdot \ln a}$$

Das sieht auf den ersten Blick nicht nur komplizierter aus, sondern sogar widersinnig, weil man die Eulersche Zahl e ebenfalls mit einem reellen Exponenten befrachtet. Und doch ist diese Definition sinnvoll und sauber, wenn man sich der Zahl e bzw. der Funktion e^x von der richtigen Seite her nähert, nämlich über „Potenzreihen“.

Was sind Potenzreihen?



Definition 2.4 Reihen

Unter **Reihen** versteht man in der Mathematik Summen aus den Gliedern einer Zahlenfolge. Es kann sich dabei um eine endliche oder unendliche Reihe handeln.

Beispiel 2.5

Arithmetische Reihe der ersten n natürlichen Zahlen

$$\sum_{k=0}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

Unendliche geometrische Reihe mit $q = \frac{1}{2}$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

Unendliche Reihen können **konvergieren** oder **divergieren**.

**Satz 2.6** Unendliche geometrische Reihen

Für $0 < q < 1$ konvergiert die *geometrische Reihe*

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1 + q^1 + q^2 + q^3 + \dots \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - q}$$

Hinweis

Wir verzichten hier auf einen Beweis und betrachten ein Beispiel.

Beispiel 2.7

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$



Im Modul *Funktionen und funktionales Denken* haben wir – im Rahmen der Untersuchungen zum Bevölkerungswachstum mit konstanten Zuwachs – bereits den Grenzwert der endlichen geometrischen Reihe bestimmt. Daraus lässt sich durch eine Grenzwertbetrachtung direkt auch der Grenzwert für $n \rightarrow \infty$ ableiten.

► MA01.09

Eine besonders interessante unendliche konvergente Reihe ist

$$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$$

Man kann zeigen, dass ihr Grenzwert für $n \rightarrow \infty$ gerade die Eulersche Zahl ist:

$$e = 2.718281828459$$

**Satz 2.8**

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e \approx 2.718281828459$$

Hinweis

Auch hier verzichten wir auf einen Beweis. Dieser Sachverhalt ist aber im Folgenden zentral.

Zu jeder Reihe lässt sich eine Potenzreihe definieren. Eine Potenzreihe ist eine Summe aus Gliedern von *ganzzahligen* Potenzen der Variablen x . Auch hier kann es sich um eine endliche oder unendliche Reihe handeln. Die unendlichen Reihen sind die ergiebigeren

**Definition 2.9** Potenzreihe

Zu einer Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$

hat die zugehörige **Potenzreihe** die Form

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots$$

Beispiel 2.10

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots$$

**Satz 2.11** Die Exponentialreihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots$$

konvergiert jedes $x \in \mathbb{R}$ gegen einen endlichen Wert. Sie stellt damit eine Funktion in x dar, die auch stetig und differenzierbar ist.

Definition der Exponentialfunktion**Definition 2.12** Exponentialfunktion

Die Exponentialfunktion $\exp(x)$ ordnet jedem $x \in \mathbb{R}$ den Grenzwert der Exponentialreihe zu.

$$e^x = \exp(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots$$

Dass die Exponentialfunktion an der Stelle $x = 1$ gerade den Wert **e** annimmt, ist sofort ersichtlich.

$$\exp(1) = e$$

Tatsächlich ist die Funktion **exp** mit der aus der Schule geläufigen **e**-Funktion identisch:

$$\exp(x) = e^x$$

Für alle Werte $x \in \mathbb{Q}$ entspricht der Grenzwert der Reihe genau dem Wert e^x .

Bei der exp-Funktion ist jedoch von Anfang an klar, was beispielsweise mit $\exp(\sqrt{2})$ gemeint ist, nämlich der Grenzwert, den wir erhalten, wenn wir in die Exponentialreihe $x = \sqrt{2}$ einsetzen.



Definition 2.13 Allgemeine Exponentialfunktion

Die allgemeine Exponentialfunktion zu einer Basis $a > 0$ wird definiert als $\exp_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$a^x = \exp_a(x) := \exp(x \cdot \ln a)$$

Dabei ist $\ln a$ die Bezeichnung für den natürlichen Logarithmus, der als Umkehrfunktion der exp-Funktion gewonnen wird.

Auch hier lässt sich zeigen, dass die Potenzregeln erhalten bleiben und für $x \in \mathbb{Q}$ die Funktion mit a^x übereinstimmt. Die Exponentialfunktion erweitert also den Potenzbegriff in konsistenter Weise.



Satz 2.14

- die Funktionalgleichung $\exp_a(x + y) = \exp_a(x) \cdot \exp_a(y)$ für alle $x, y \in \mathbb{C}$ gilt;
- $\exp_a(n) = a^n$ ist für alle $n \in \mathbb{Z}$;
- $\exp_a\left(\frac{p}{q}\right) = \sqrt[q]{a^p}$ für alle $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}$ gilt.

Wenn wir mit dem Taschenrechner $e^{\sqrt{3}}$ oder 2^π ausrechnen, so wird uns der Grenzwert der oben beschriebenen Reihe ausgegeben.

Erweiterung des Potenzbegriffs auf komplexe Exponenten

Ein grosser Vorteil der Reihendarstellung für die Exponentialfunktion ist, dass wir sie auch für komplexe Zahlen verwenden können.



Definition 2.15 Exponentialfunktion in $\mathbb{C}$

Die Exponentialfunktion in $\mathbb{C}$ ist definiert als $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, mit

$$\exp(z) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{1!}z + \frac{1}{2!}z^2 + \dots + \frac{1}{n!}z^n + \dots$$

2.3. Der Zusammenhang von Sinus, Cosinus und der Exponentialfunktion

Jede Operation der Reihendarstellung lässt sich mit komplexen Zahlen analog durchführen. Allerdings wäre es nun notwendig für jede Zahl $z \in \mathbb{C}$ den Grenzwert der Reihe zu ermitteln, da wir hier nicht den Taschenrechner zur Hilfe nehmen können.

Hier im Komplexen kommt nun der Zusammenhang mit Sinus und Cosinus ins Spiel. Beide Winkelfunktionen haben ebenfalls Reihendarstellungen im Reellen.



Teil 3



Definition 2.16 Reihendarstellung von Sinus und Cosinus

$$\sin(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} + \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + \dots$$

Anmerkung

Die Definitionsmenge des Sinus und Cosinus ist eigentlich $D = [0^\circ, 90^\circ]$. Die Definition lässt sich (ähnlich wie die Potenzschreibweise) konsistent auf $D = [0^\circ, 360^\circ]$ erweitern. In der Potenzreihendarstellung werden allerdings reelle Zahlen eingesetzt. Wir gehen daher in die Bogenmassdarstellung von Winkeln über, damit kann die Definitionsmenge als $D = \mathbb{R}$ im Bogenmass aufgefasst werden.

Analog liessen sich die beiden Reihendarstellungen auch ins Komplexe übertragen und damit sinnvolle Ergebnisse für $\sin(z)$ und $\cos(z)$ bestimmen.



Zum Nachdenken

Vergleichen Sie die Exponentialreihe mit den Reihen von Sinus und Cosinus. Was fällt ihnen auf?

Wegen der alternierenden Vorzeichen ist der Zusammenhang nicht einfach $\exp(x) = \sin(x) + \cos(x)$. Beim Übergang zu komplexen Zahlen erreichen wir einen Durchbruch.



Aufgabe IV.1

Werten Sie die Exponentialreihe $\exp(z)$ an der Stelle $z = iy$ aus (also für eine imaginäre Zahl).



Das Ergebnis ist bahnbrechend!



Satz 2.17 Eulersche Formel

Es gilt

$$e^{iy} = \operatorname{cis}(y)$$

Beweis

Siehe Aufgabe IV.1

Dieser Zusammenhang ermöglicht es uns nun, e^z für jedes $z = x + iy \in \mathbb{C}$ auszuwerten

Berechnung von e^z

Gegeben ist $z \in \mathbb{C}$, dann gilt

$$w = e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x \cdot \operatorname{cis}(y)$$

mit $|w| = e^x$ und $\arg(w) = y$ im Bogenmass.



Teil 4

Achtung!

Bei der Addition und Subtraktion von komplexen Zahlen hat sich die euklidische Darstellung als besonders effizient erwiesen. Wir addieren zwei Zahlen in Normalform und erhalten die Summe auch wieder in Normalform. Bei der Multiplikation, dem Quadrieren, etc. und auch beim Wurzelziehen hat sich die Polarform als geeignet herausgestellt. Wenn wir den Term e^z auswerten, bietet es sich an, die Zahl z in Normalform einzusetzen. Das Ergebnis w erhalten wir aber in Polarform.



Aufgabe IV.2

Als vertrauensbildende Massnahme, berechnen sie $w = e^z$ für die Werte

(a) $z = 2 + 5i$

(c) $z = 1 + 3\pi i$

(e) $z = 2\pi i$

(b) $z = 1 + \pi i$

(d) $z = 0.5$

(f) $z = \pi i$

Und skizzieren Sie z und w jeweils im selben Koordinatensystem.





Teil 5

Die zwei letzten Rechnungen sollten Sie sich merken. IV.2 (e) werden wir in den folgenden Kapiteln noch benötigen.

**Satz 2.18** Die Euleridentität

$$e^{2\pi i} = 1$$

Beweis

Haben wir in Aufgabe IV.2 (e) nachgerechnet.

Diesen Zusammenhang werden wir in den folgenden Kapiteln noch benötigen. Er ist für die Periodizität von der Exponentialfunktion verantwortlich:

$$e^{1+3\pi i} = e^{1+\pi i+2\pi i} = e^{1+\pi i} \cdot e^{2\pi i} = e^{1+\pi i}$$

IV.2 (f) ist als *schönste Formel der Mathematik* in die Geschichte eingegangen: Hier ist nicht nur e , sondern auch π , i sowie das neutrale Element der Multiplikation 1 . In geschickter Darstellung wird auch noch das neutrale Element der Addition 0 mit einbezogen. Das damit die wichtigsten Konstanten der Mathematik in einem so einfachen Zusammenhang stehen, ist eine der grössten Erkenntnisse der Mathematik.

**Satz 2.19** Schönste Formel der Welt

$$e^{\pi i} + 1 = 0$$

Beweis

Haben wir in Aufgabe IV.2 (f) nachgerechnet.



Bonus



Die Zahl e taucht immer wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen unerwartet auf. Uns ist sie zum Beispiel im Modul *Zahl und Variable* begegnet im Zusammenhang mit dem Primzahlsatz.

► MA01.05

Damit ist das erste Etappenziel erreicht: Wir können e^z für beliebige $z \in \mathbb{C}$ berechnen. Nun gilt es noch die Umkehrfunktion $\log(z)$ für die Basis e zu ermitteln.

3 | Logarithmus im Komplexen

3.1. Umkehrung des Potenzierens

Im Reellen ist der Logarithmus y einer Zahl $x > 0$ die Lösung der Exponentialgleichung

$$\ln(x) = y \quad \text{mit} \quad e^y = x$$



Teil 6

Analog gilt auch im Komplexen für $z \neq 0$

$$\log(z) = w \quad \text{mit} \quad e^w = z$$

Das Wurzelziehen im komplexen hat sich über die Formel von de Moivre aus dem Potenzieren ergeben, genauso ist es auch beim Logarithmieren.

Potenzieren und Wurzelziehen	Potenzieren und Logarithmieren
$z = r \cdot \text{cis}(\varphi) = \sqrt[n]{s} \cdot \text{cis}\left(\frac{\alpha}{n}\right) = \sqrt[n]{w}$	$z = x + iy = \ln(w) + i\varphi = \text{„log}(w)\text{“}$
$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$ $z^n = r^n \cdot \text{cis}(n \cdot \varphi) = s \cdot \text{cis}(\alpha) = w$	$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$ $e^z = e^x \cdot \text{cis}(iy) = w \cdot \text{cis}(\varphi) = w$



Satz 3.1

Ist $z = |z| \text{cis } \varphi = |z|e^{i\varphi}$, so stellt $w = \ln |z| + i\varphi$ eine Lösung dieser Gleichung dar.

Beweis

$$e^w = e^{\ln |z| + i\varphi} = e^{\ln |z|} e^{i\varphi} = |z| e^{i\varphi} = r e^{i\varphi} = z$$

3.2. Mehrdeutigkeit des Logarithmus

Allerdings gibt es unendliche viele andere Lösungen, da die Exponentialfunktion in $\mathbb{C}$ die Periode $2\pi i$ besitzt.



Teil 7



Satz 3.2 Berechnung von $\log(z)$

In Allgemeiner Form gilt also mit $k \in \mathbb{Z}$

$$\log z = \ln |z| + i\varphi + k \cdot 2\pi i$$

Es gibt in $\mathbb{C}$ also nicht *den* Logarithmus einer Zahl z , sondern viele weitere Logarithmen, die sich jeweils um ein ganzzahliges Vielfaches von $2\pi i$ unterscheiden.

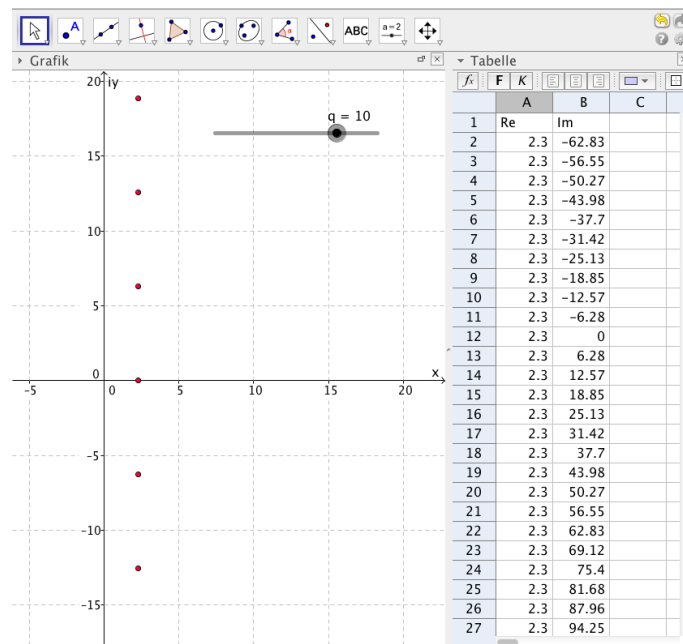


Abb. 3.1.: Logarithmus der Zahl q in $\mathbb{C}$

Beispiel 3.3 ► $\ln(10)$ vs. $\log(10)$

In $\mathbb{R}$ ist

$$\ln(10) = 2.30259$$

In $\mathbb{C}$ dagegen ist

$$\log 10 = 2.30259 + k \cdot 2\pi i$$

Die Logarithmen ordnen sich also auf einer vertikalen Geraden im Abstand 2π an, die durch den reellen Logarithmuswert von 10 verläuft.



Hilfe 2

Beispiel 3.4 ► $\ln(-10)$ vs. $\log(-10)$

Den Logarithmus einer negativen Zahl gibt es in $\mathbb{R}$ gar nicht, in $\mathbb{C}$ schon, z. B. ist

$$\log(-10) = 2.30259 + \pi i$$

ein Logarithmus von -10 ($k = 0$).

Notieren wir in der Form

$$\log(z) = \ln|z| + i(\varphi + k \cdot 2\pi)$$

sehen wir, dass die Logarithmen von z stets auf einer Geraden parallel zur imaginären Achse liegen, und zwar im Abstand $\ln|z|$.

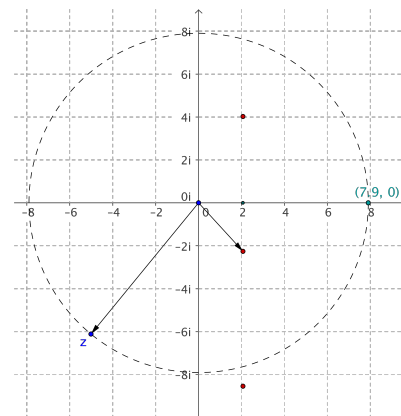
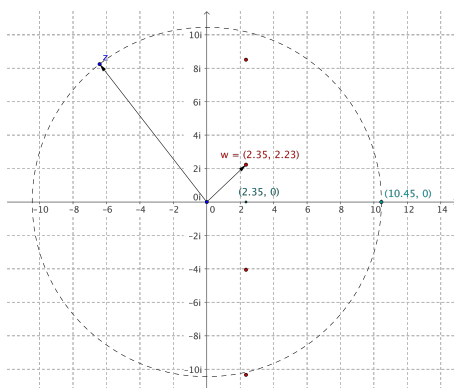


Abb. 3.2.: Konstruktion des komplexen Logarithmus

Beschränken wir in

$$\log z = \ln|z| + i\varphi + k \cdot 2\pi i$$

das Argument φ von z auf den Bereich

$$-\pi < \varphi \leq \pi$$

und wählen k stets gleich null, dann gilt

$$\log z = \ln z \text{ für alle reellen } z > 0$$

Der komplexe Logarithmus stimmt dann mit dem reellen Logarithmus überein.

**Definition 3.5** Hauptzweig des komplexen Logarithmus

Für $\varphi \in [-\pi, \pi]$ und alle $z \in \mathbb{C}$ ist

$$\log z = \ln|z| + i\varphi$$

der Hauptwert oder **Hauptzweig** des Logarithmus in $\mathbb{C}$.

Bezeichnung

Zur besseren Unterscheidung führen wir drei verschiedene „Logarithmusbezeichnungen“ ein:

- $z = \log w$ bezeichnet die Lösungsmenge der Gleichung $w = e^z$
- $z = \operatorname{Log} w$ bezeichnet nur den Hauptzweig.
- $x = \ln y$ wird nur für den reellen Logarithmus zur Basis e verwendet.



Teil 8

Wir können daher auch von einer *Logarithmusfunktion* auf $\mathbb{C}^*$ sprechen, da die Mehrdeutigkeit nun beseitigt ist:

Definition 3.6 Logarithmusfunktion in $\mathbb{C}$

Die Logarithmusfunktion im Komplexen ist definiert als $\operatorname{Log} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit

$$w = \operatorname{Log} z = \ln |z| + i\varphi$$

Als vertrauensbildende Massnahme lohnt es einige Logarithmen zu berechnen. Bei der Aufgabe reicht es mir, wenn Sie den Hauptzweig jeweils ausrechnen, denken Sie aber die weiteren unendlichen vielen Lösungen jeweils mit.



Aufgabe IV.3

Als vertrauensbildende Massnahme, berechnen sie $z = \log w$ für die Werte

- | | | |
|--|--|--|
| (a) $w = 5.5 \cdot \operatorname{cis}(3)$ | (c) $w = 3.2 \cdot \operatorname{cis}(7)$ | (e) $w = 3 \cdot \operatorname{cis}(45^\circ)$ |
| (b) $w = 1 \cdot \operatorname{cis}(0.75)$ | (d) $w = 2 \cdot \operatorname{cis}(90^\circ)$ | (f) $w = -3i$ |

Und skizzieren Sie z und w jeweils im selben Koordinatensystem.



3.3. Die „verlorenen“ Regeln

Hilfe

Zur Erinnerung können Sie sich mit dem nebenstehenden Video die Logarithmenregeln aus dem Reellen nochmals in Erinnerung rufen.



Hilfe 3

Allerdings ist Vorsicht angebracht bei der Funktion **Log**, denn viele der Eigenschaften des Logarithmus gelten im komplexen nicht mehr!



Teil 9



Satz 3.7 Funktionalgleichung gilt nicht

Anders als beim reellen Logarithmus **ln** gilt die Funktionalgleichung im Allgemeinen *nicht* mehr.

$$\text{Log}(z \cdot w) \neq \text{Log}(z) + \text{Log}(w)$$

Beispiel 3.8 ► $z = i, w = i - 1$

Es gilt:

$$\text{Log}(z) = \ln|i| + i \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot i$$

und

$$\text{Log}(w) = \ln|i - 1| + i \cdot \frac{3\pi}{4} = \ln\sqrt{2} + i \cdot \frac{3\pi}{4}$$

Folglich

$$\text{Log}(z) + \text{Log}(w) = \ln\sqrt{2} + i \cdot \frac{5\pi}{4}$$

wogegen

$$\text{Log}(z \cdot w) = \ln|-1 - i| - i \cdot \frac{3\pi}{4} = \ln\sqrt{2} - i \cdot \frac{3\pi}{4} \neq \text{Log}(z) + \text{Log}(w)$$

Begründung

Das Problem ist, dass die Argumente einer komplexen Zahl sich sprunghaft verändern, wenn wir die negative reelle Halbachse $\mathbb{R}^-$ überschreiten, nämlich von $+i\pi$ nach $-i\pi$. Folglich springen auch die Log-Werte von $+\pi i$ nach $-\pi i$, was einer Differenz von $2\pi i$ gleichkommt. Die Funktion **Log** ist somit auf $\mathbb{C}^*$ nicht stetig!

Stetigkeit durch Einschränkung des Definitionsbereichs

Wie die Funktionentheorie aber lehrt, gewinnt **Log** seine Stetigkeit zurück, wenn man seine Definitionsmenge auf $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$ einschränkt. $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$ ist die „längs der negativen reellen Achse aufgeschnittene Ebene“.

Ein anderer Effekt der Mehrdeutigkeit des Logarithmus im Komplexen ist das wir nicht mehr eindeutig „zurückrechnen“ können.

**Satz 3.9**

Es gilt zwar per definitionem

$$\exp(\operatorname{Log} z) = z$$

im Allgemeinen jedoch

$$\operatorname{Log}(\exp(z)) \neq z$$

Beispiel 3.10 ► $z = 2\pi i$

Dann ist $w = \exp(z) = 1$ und $\operatorname{Log}(w) = 0 \neq z$.

Das führt dazu, dass das 3. Logarithmengesetz im Komplexen nicht anwendbar ist.

**Satz 3.11** Das 3. Logarithmengesetz gilt nicht

Im Allgemeinen gilt auch

$$\operatorname{Log}(z^w) \neq w \cdot \operatorname{Log}(z)$$

Bemerkung

Es verwundert dann auch nicht, dass wir in $\mathbb{C}$ keine komfortablen Potenzgesetze mehr besitzen bspw. für $z^w \cdot z^v$ oder $(z^w)^v$.

4 | Potenzen in $\mathbb{C}$

Da uns nun der Logarithmusbegriff im Komplexen zur Verfügung steht, lässt sich erklären, wie die allgemeine Potenz in $\mathbb{C}$ beschaffen ist:



Teil 10



Definition 4.1 Potenzen in $\mathbb{C}$

Sei $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{C}$ und $\log a$ irgendein Logarithmus von a , dann heisst die Zahl

$$a^b := \exp(b \cdot \log a)$$

ein Wert der b -ten Potenz von a .

Achtung

Die Mehrdeutigkeit des komplexen Logarithmus überträgt sich also auf komplexe Potenzen.

Dies lässt sich erkennen, wenn wir die Potenzen konkret mit der Definition von e^z und $\log(z)$ ausrechnen:

$$a^b = \exp(b \cdot \log(a)) = \exp(b \cdot (\ln |a| + i\varphi + k \cdot 2\pi i))$$

$$= \exp \left(b \cdot \underbrace{(\ln |z| + i\varphi)}_{\text{Hauptweig des Log}} \right) \cdot \exp(k \cdot 2\pi i \cdot b)$$

Berechnung einer komplexen Potenz

$$a^b = \exp \left(b \cdot \underbrace{(\ln |z| + i\varphi)}_{\text{Hauptweig des Log}} \right) \cdot \exp(k \cdot 2\pi i \cdot b)$$

Je zwei Werte von a^b unterscheiden sich also um einen Faktor der Form

$$\exp(k \cdot 2\pi i \cdot b)$$

Hauptwert Für $k = 0$ erhalten wir gerade den *Hauptwert* von a^b , wenn wir $\text{Log}(a)$, den Hauptweig des Logarithmus, verwenden.

Hilfe

Bei Bedarf können Sie mit mir ein paar Beispielrechnungen durchgehen und sich damit bereits die Lösung der nachstehenden Aufgabe erarbeiten.



Aufgabe IV.4

Welche Werte nimmt a^b an, falls b ganzzahlig, rational, irrational ist?



Aufgabe IV.5

Man beschränke sich auf den *Hauptzweig* des Logarithmus und berechne die Werte folgender Potenzen: i^i , 2^{-i} , $(-1)^i$



Mit dem Kapitel über komplexe Potenzen haben wir das Modul zu den komplexen Zahlen abgerundet – und dabei einen besonders spannenden Aspekt kennengelernt: Wie sich bekannte Rechenoperationen wie Potenzieren und Wurzelziehen in einen erweiterten Zahlbereich übertragen lassen. Dabei begegneten uns neue Phänomene: Mehrdeutigkeit, Drehungen im Raum, elegante geometrische Strukturen – Dinge, die im Bereich der reellen Zahlen so nicht auftauchen.

Gerade dieser letzte Abschnitt macht deutlich, wie sehr die Welt der komplexen Zahlen unsere bisherigen Vorstellungen herausfordert und zugleich erweitert.

Dieser Lernweg folgt einer Linie, die viele Schüler*innen in der Sekundarstufe bereits kennen: Vom Vertrauten – den natürlichen Zahlen – geht es über ganze, rationale und reelle Zahlen immer weiter, wenn neue mathematische Probleme gelöst werden wollen. Die komplexen Zahlen sind der nächste konsequente Schritt – und das Kapitel über die komplexen Potenzen zeigt besonders deutlich, welches kreative Potenzial in dieser Erweiterung steckt.